

DISCIPLINA 2 — APRENDIZADO DE MÁQUINA

Sigla: APMAI

Carga Horária: 30 horas (12h teoria / 18h prática)

Pré-requisitos: Python para Dados (Disciplina 1)

CONTEXTUALIZAÇÃO

Esta disciplina cobre os fundamentos teóricos e práticos do aprendizado de máquina, com ênfase nos algoritmos supervisionados e não supervisionados mais utilizados em aplicações reais. Os alunos aprenderão a construir, avaliar e interpretar modelos preditivos com Python e Scikit-learn, usando datasets públicos de segurança pública como Chicago Crime e LAPD como exemplos práticos.

Aula 1: História da IA

Aprendizado de Máquina (APMAI) - IASEG

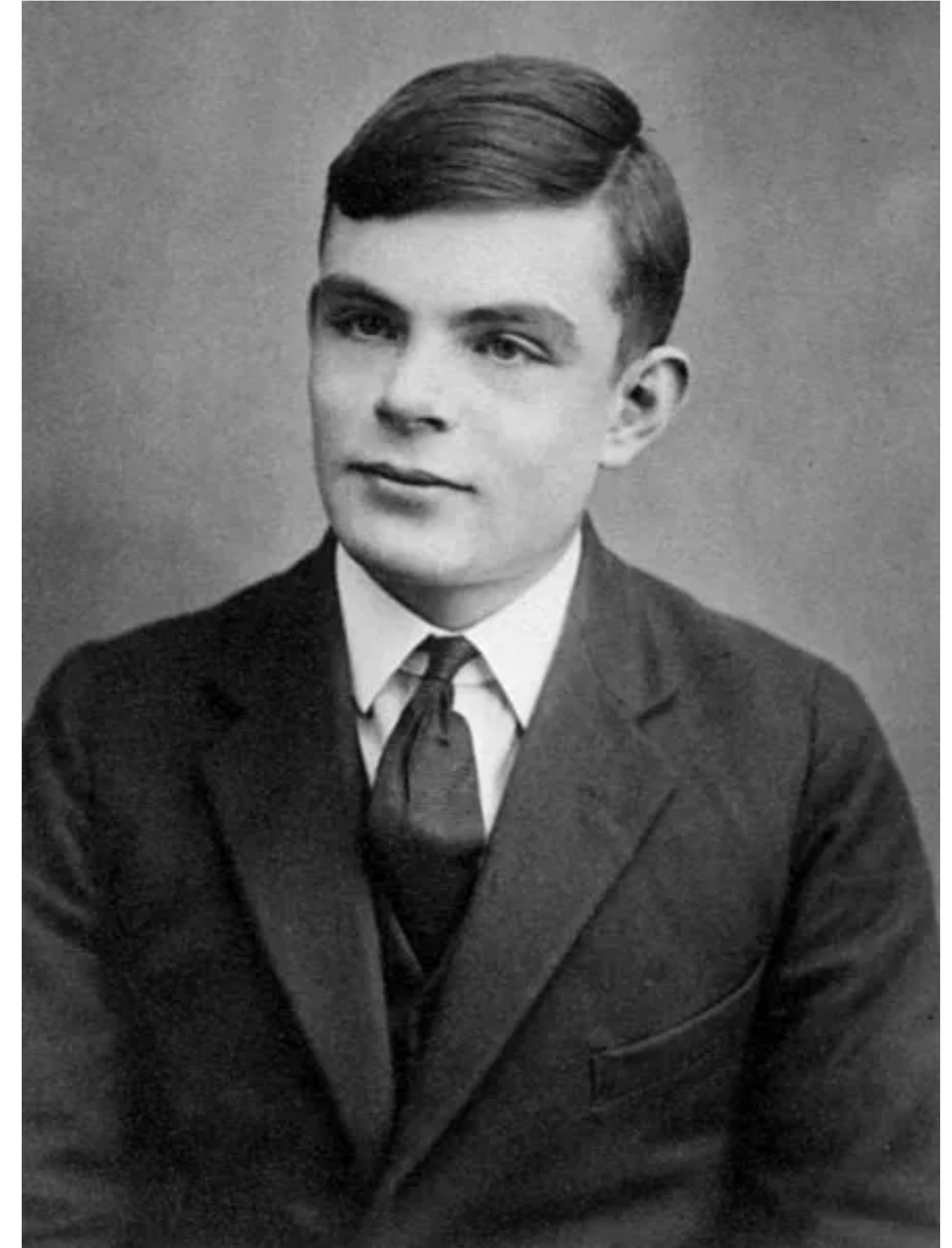
O que é inteligência?

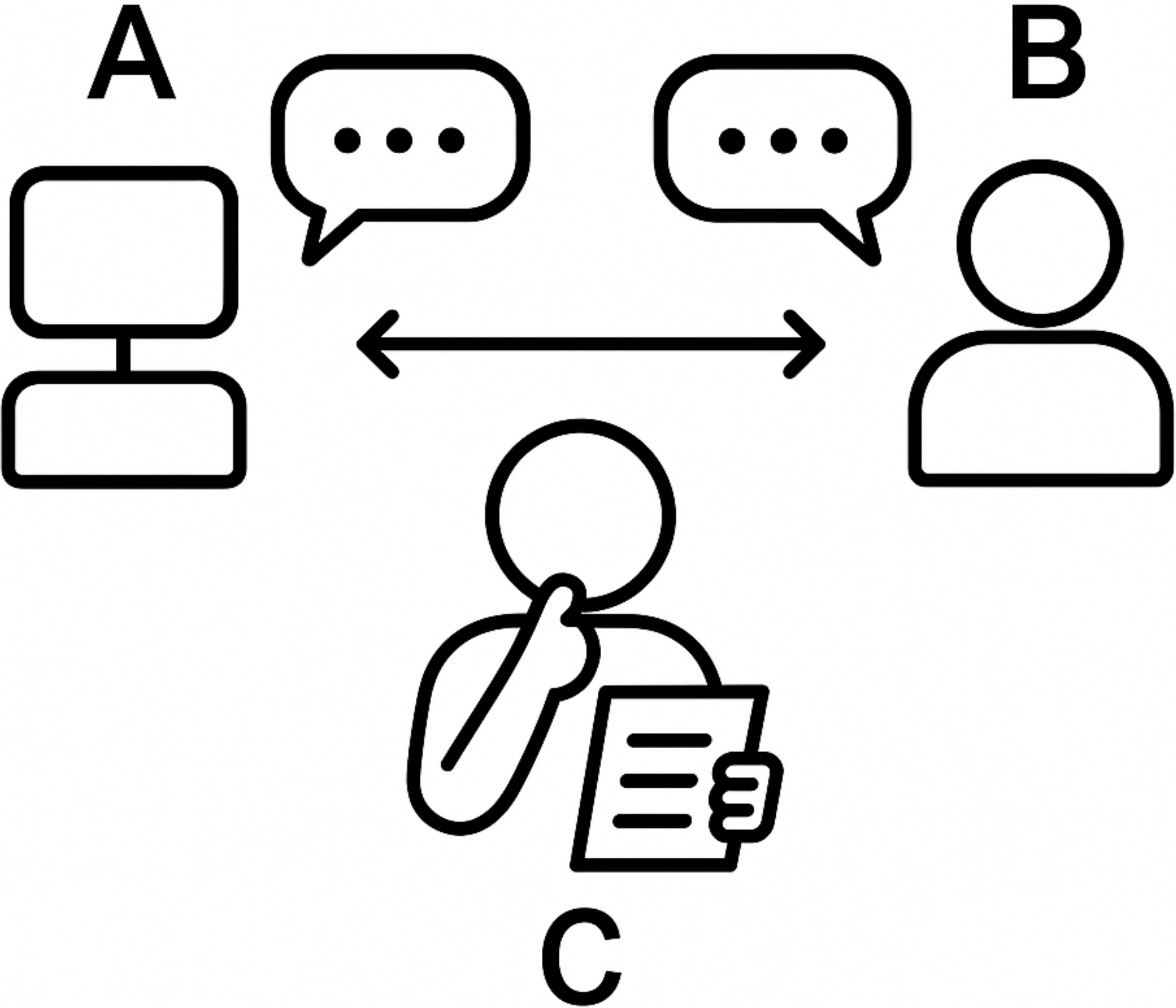


Século 20: o behaviorismo



“Máquinas podem pensar?”





Para discutirmos:

- Vocês concordam que uma máquina não precisa pensar como um humano para ser útil? Por que?
- O que seria necessário para uma máquina passar no Teste de Turing?

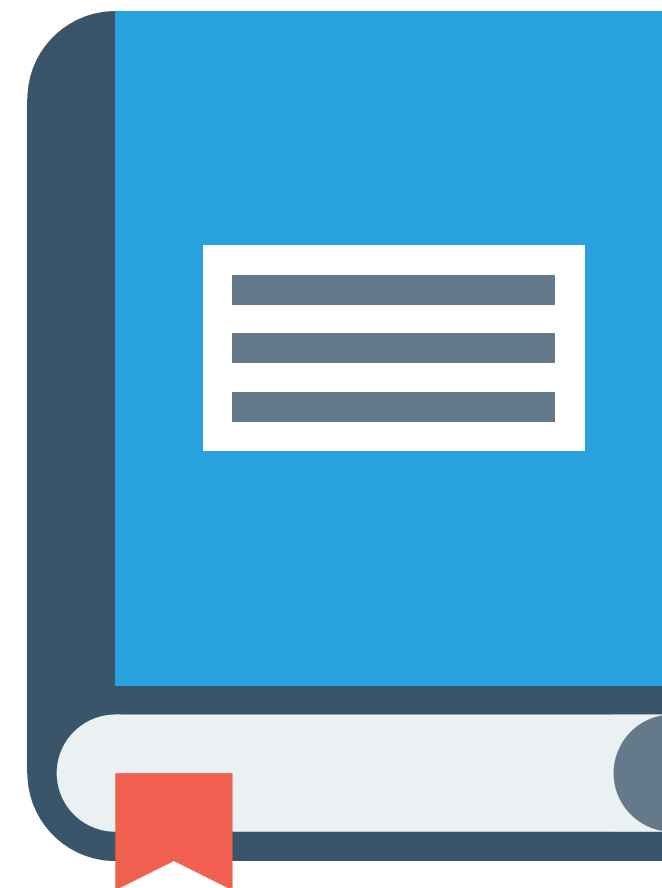
A máquina deve...

conseguir falar:



Processamento
de linguagem
natural

*ter um
repertório de
informações:*



Representação
de conhecimento

tomar decisões:



Raciocínio
automático

*conseguir se
adaptar:*



Aprendizado
de máquina

IA Simbólica e Sistemas Expert

As primeiras tentativas de gerar

Inteligência Artificial



4

Não



+

Olá



%

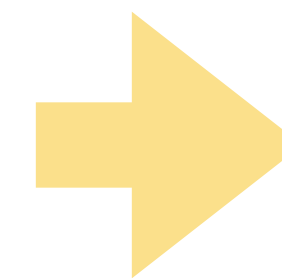
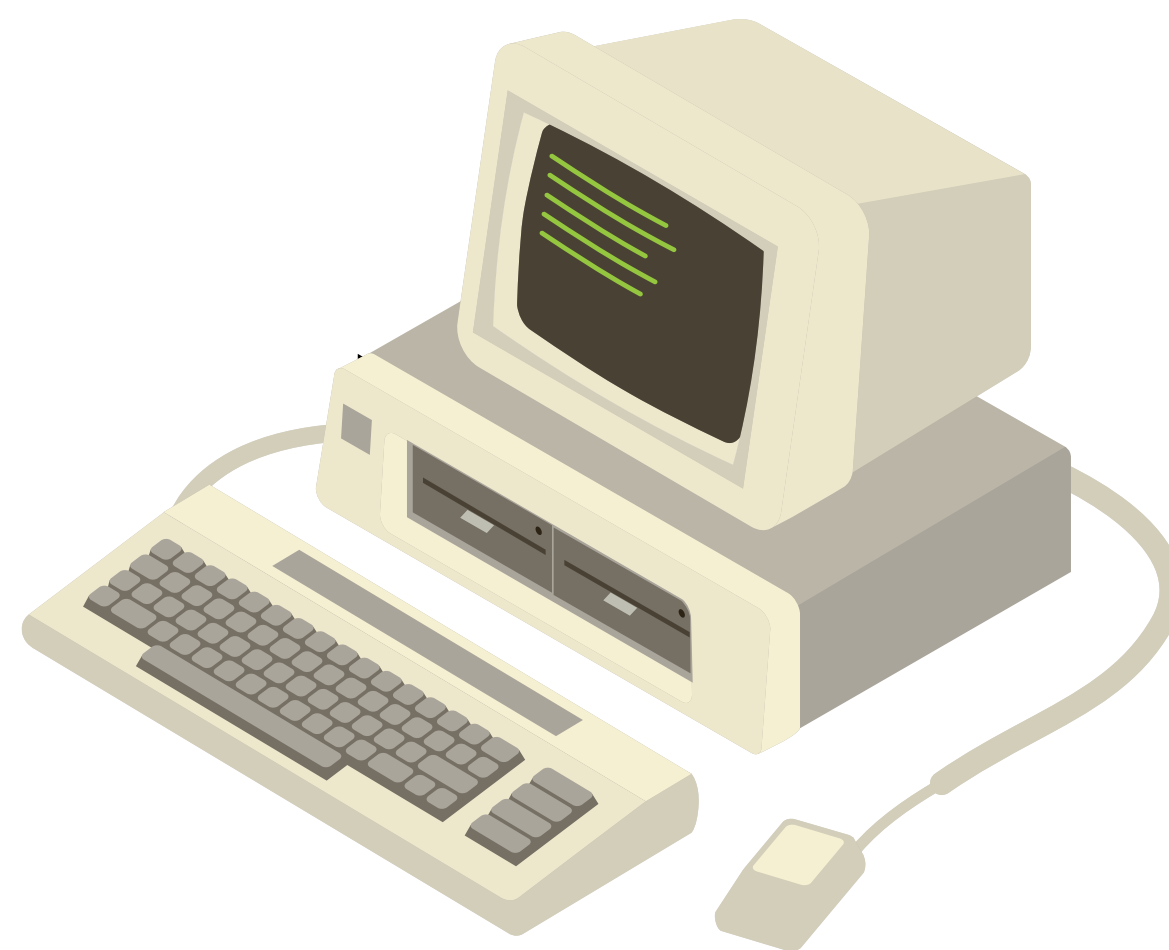
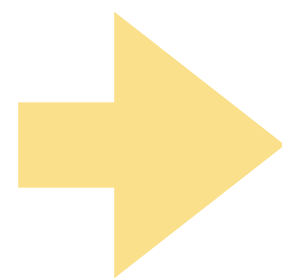
Rs

A ideia da IA Simbólica

⊘ = proibido

+ = somar

4 = quatro



Inteligência!

O primeiro chatbot: ELIZA

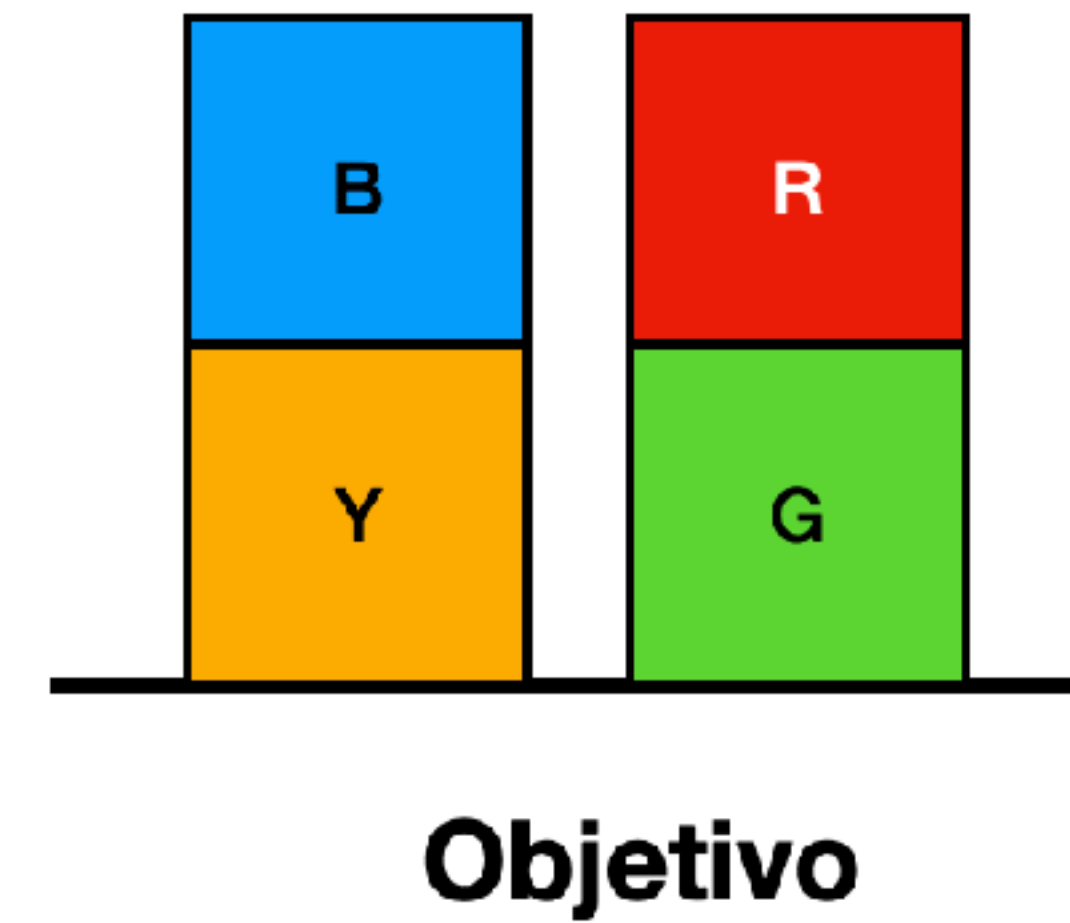
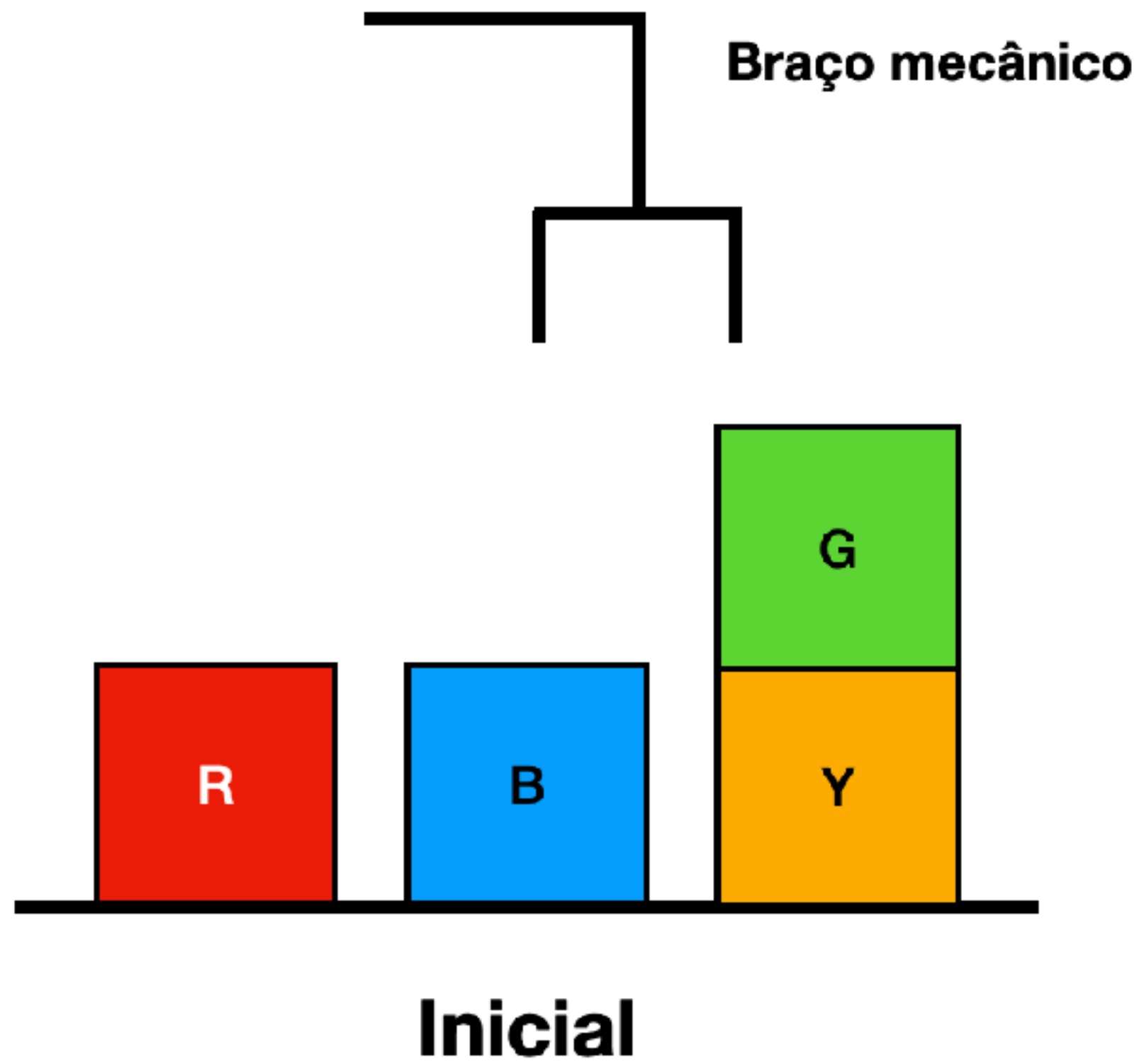
Welcome to

```
EEEEEE LL      IIII  ZZZZZZ  AAAAA
EE      LL      II    ZZ      AA   AA
EEEEEE LL      II    ZZ      AAAAAA
EE      LL      II    ZZ      AA   AA
EEEEEE LLLLLL IIII  ZZZZZZ  AA   AA
```

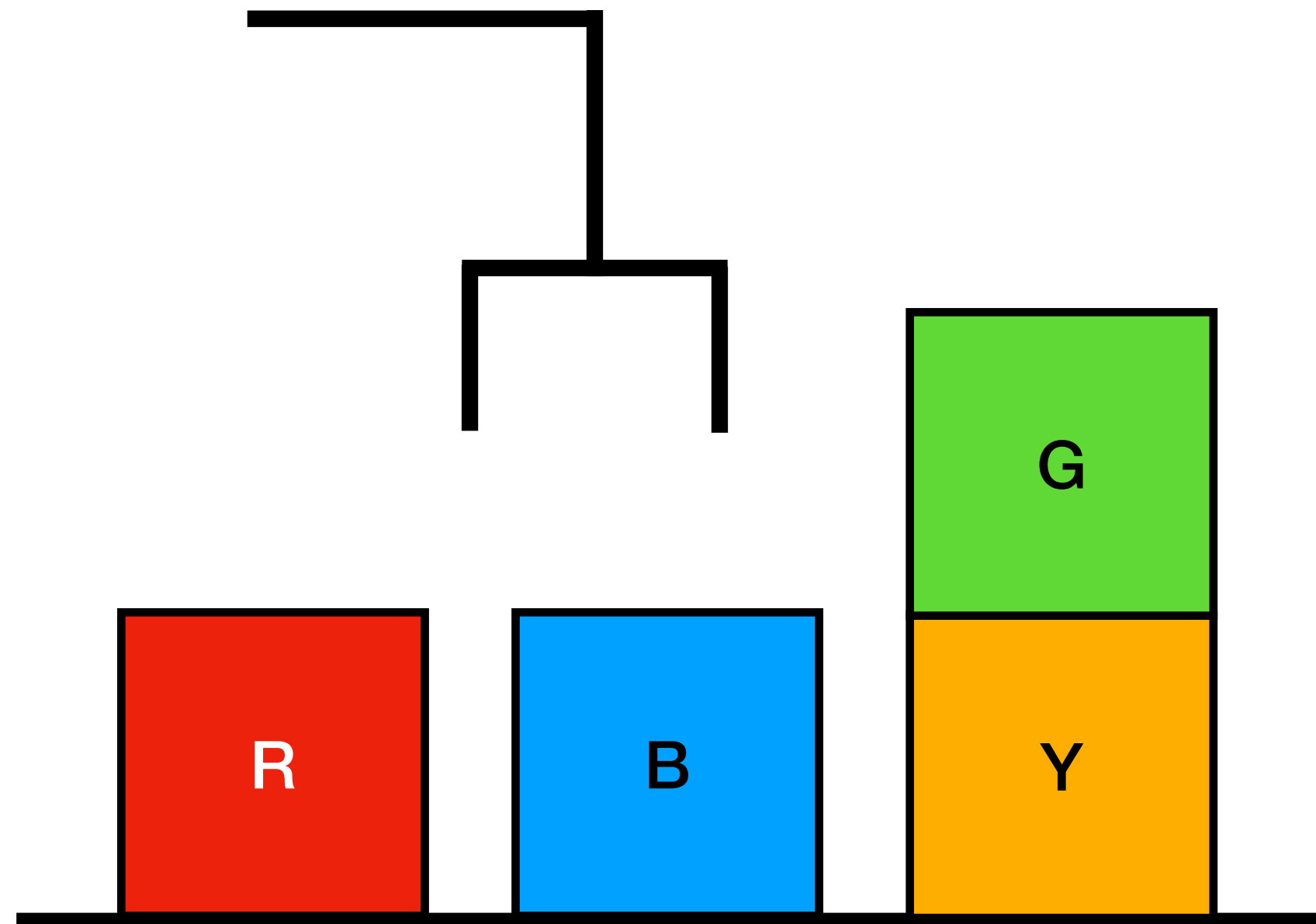
Eliza is a mock Rogerian psychotherapist.
The original program was described by Joseph Weizenbaum in 1966.
This implementation by Norbert Landsteiner 2005.

ELIZA: Is something troubling you ?
YOU: Men are all alike.
ELIZA: What is the connection, do you suppose ?
YOU: They're always bugging us about something or other.
ELIZA: Can you think of a specific example ?
YOU: Well, my boyfriend made me come here.
ELIZA: Is it important to you that your boyfriend made you come here ?
YOU: He says I'm depressed much of the time.
ELIZA: I am sorry to hear that you are depressed.
YOU: It's true. I am unhappy.
ELIZA: Can you explain what made you unhappy ?
YOU:

Década de 70: Blocks World

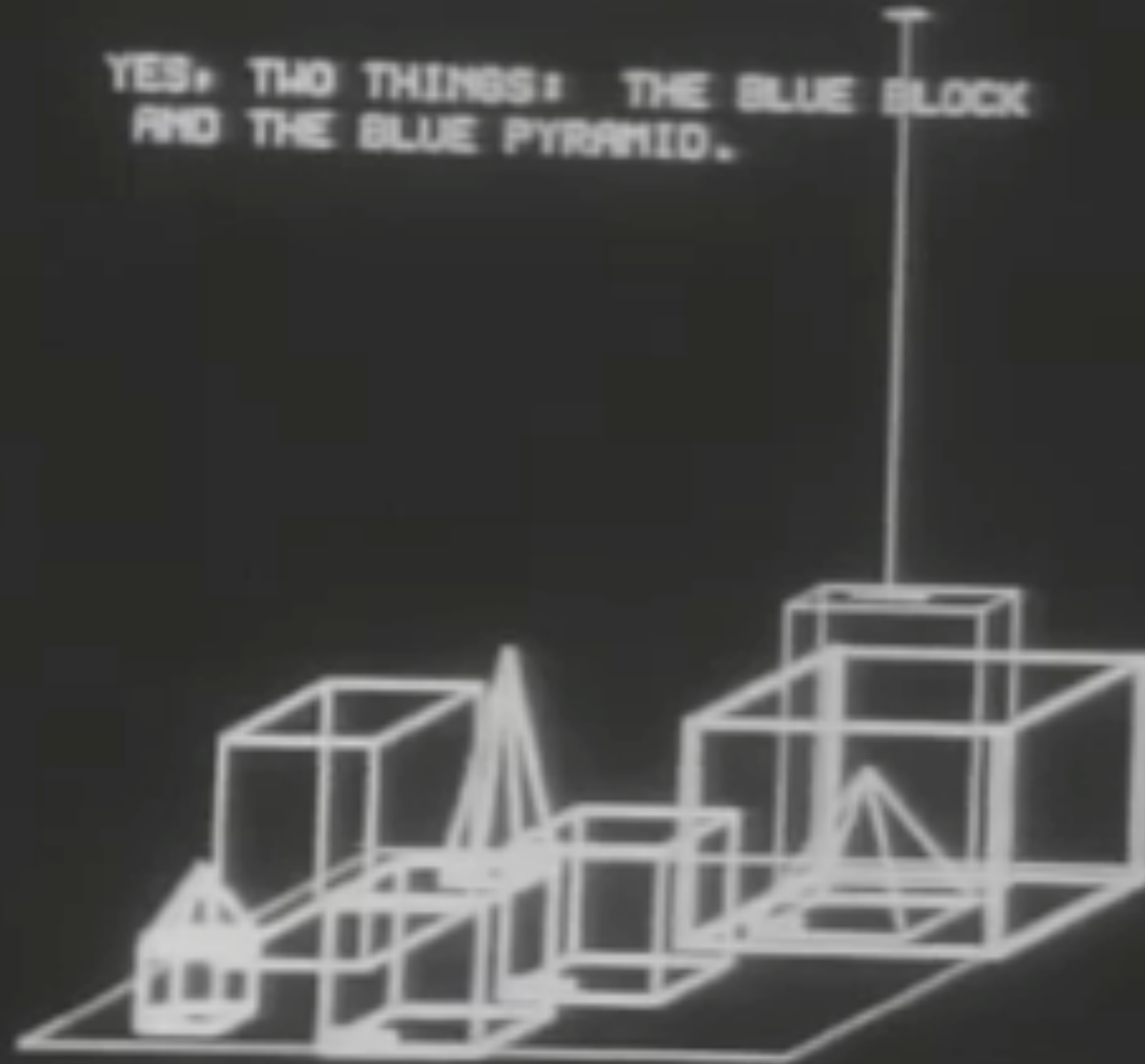


Por que o Blocks World?

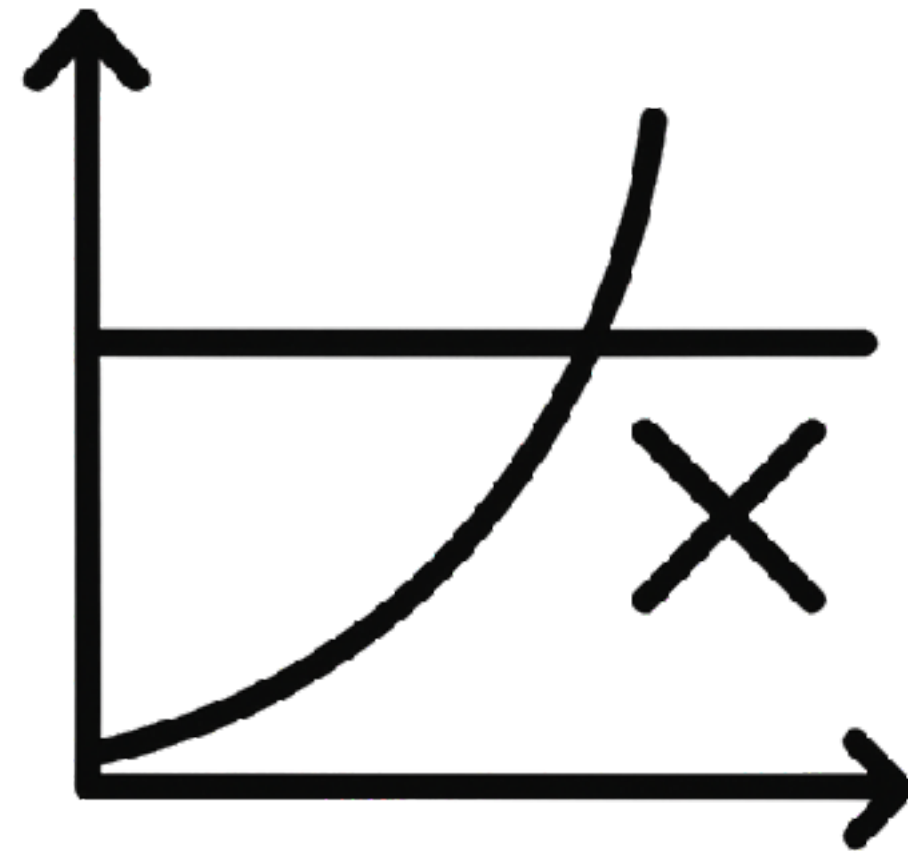


DO I LIKE ANYTHING IN THE BOX?

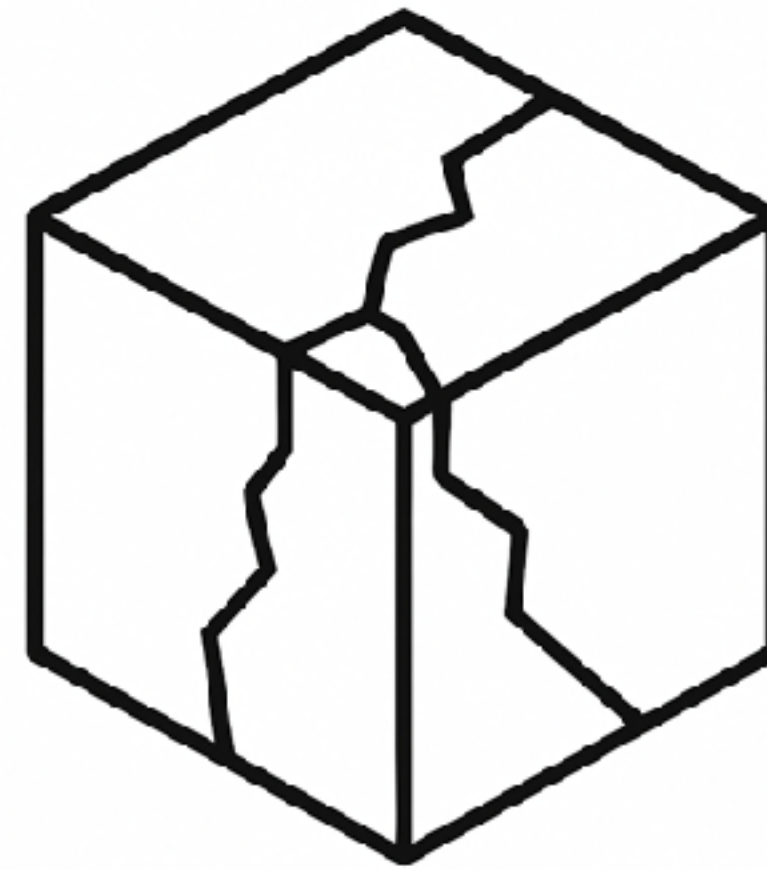
YES, TWO THINGS: THE BLUE BLOCK
AND THE BLUE PYRAMID.



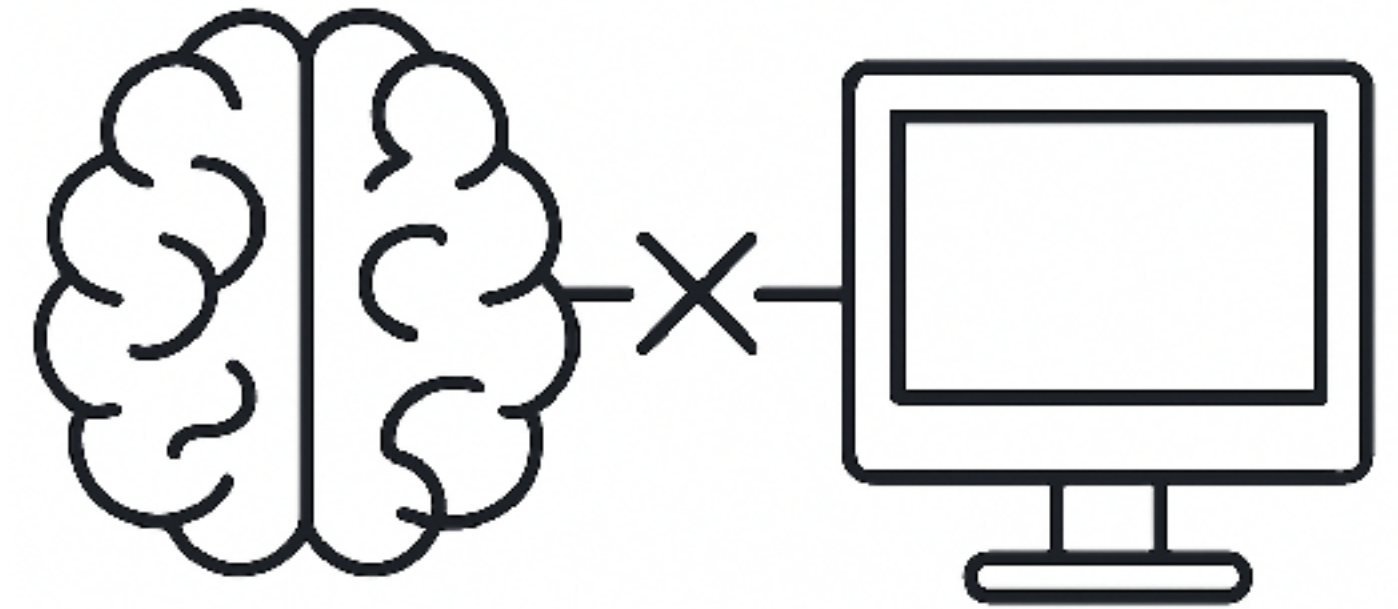
E por que esses sistemas não foram para frente?



Escala



Robustez

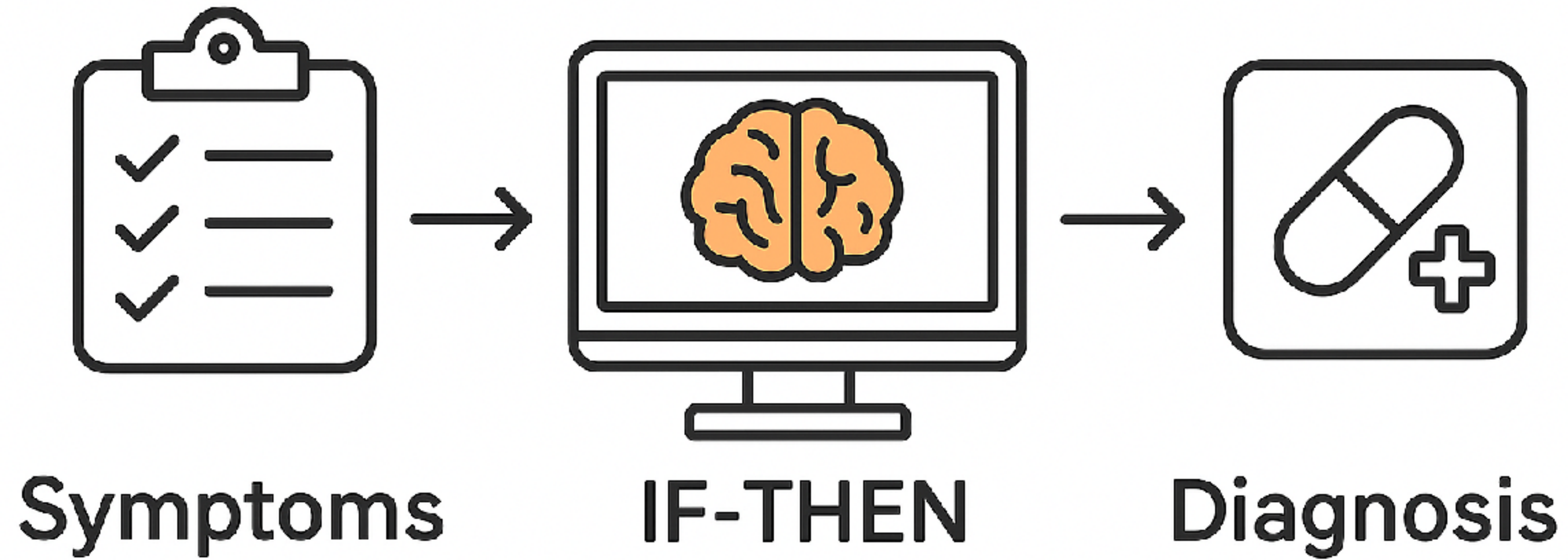


Codificação

Como codificar conhecimento?

Se _____, então _____.

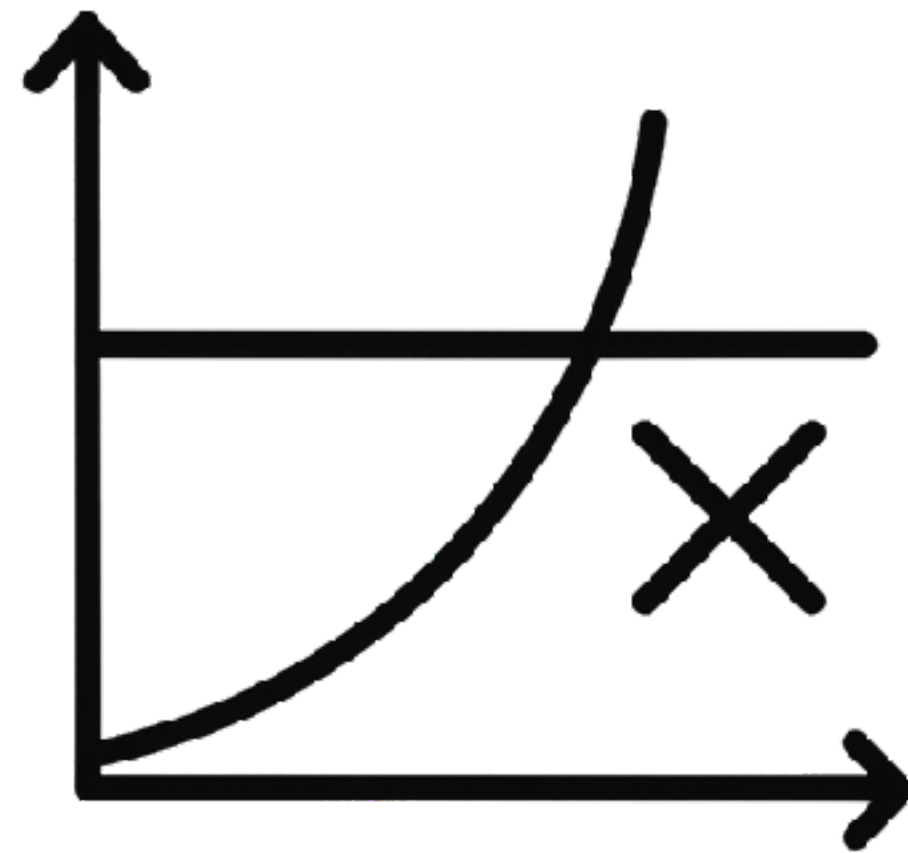
Década de 80: MYCIN



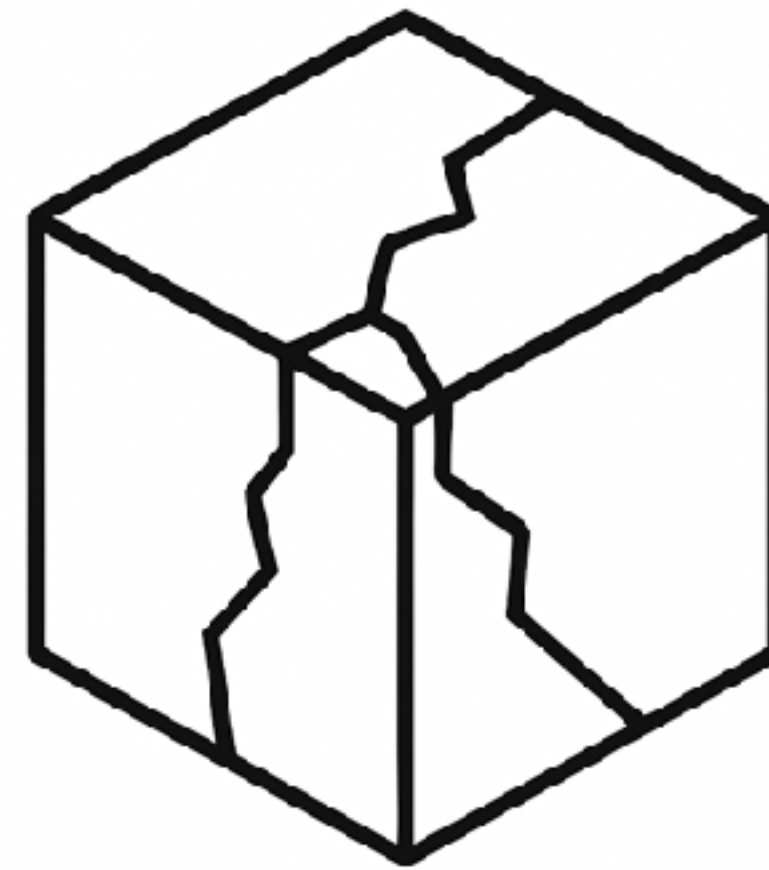


Se IA Simbólica funcionou no Blocks World, por que não na vida real?

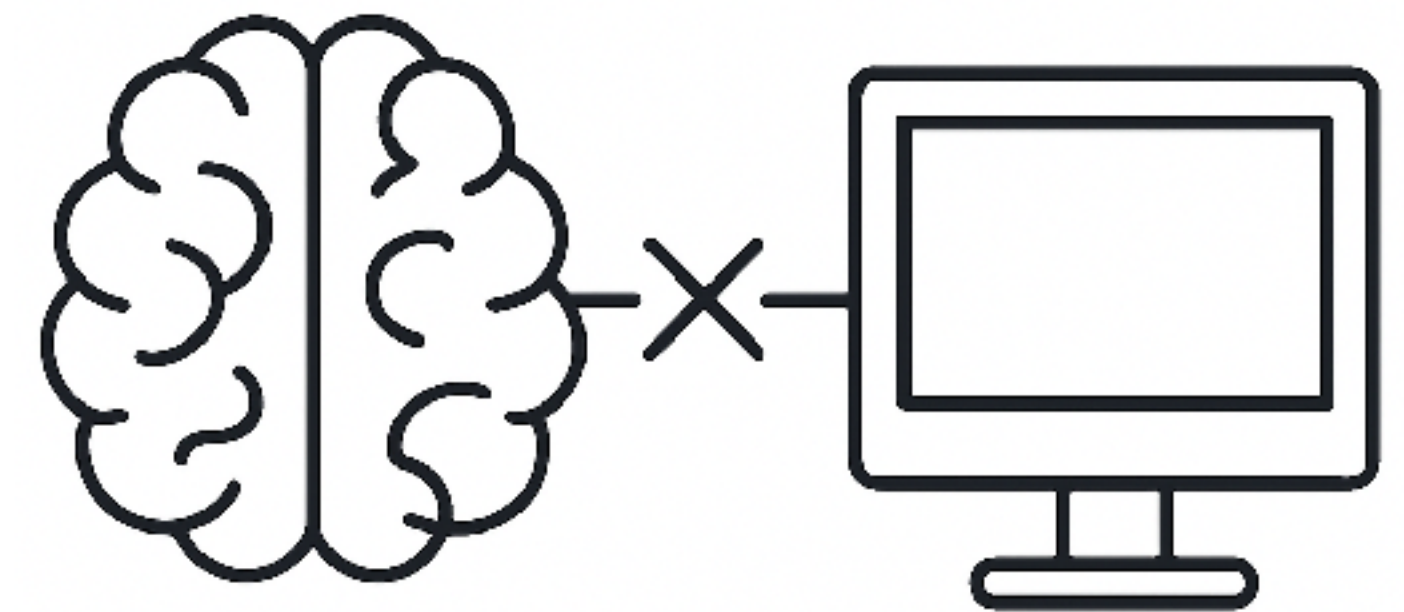
Pelas mesmas razões de antes!



Escala

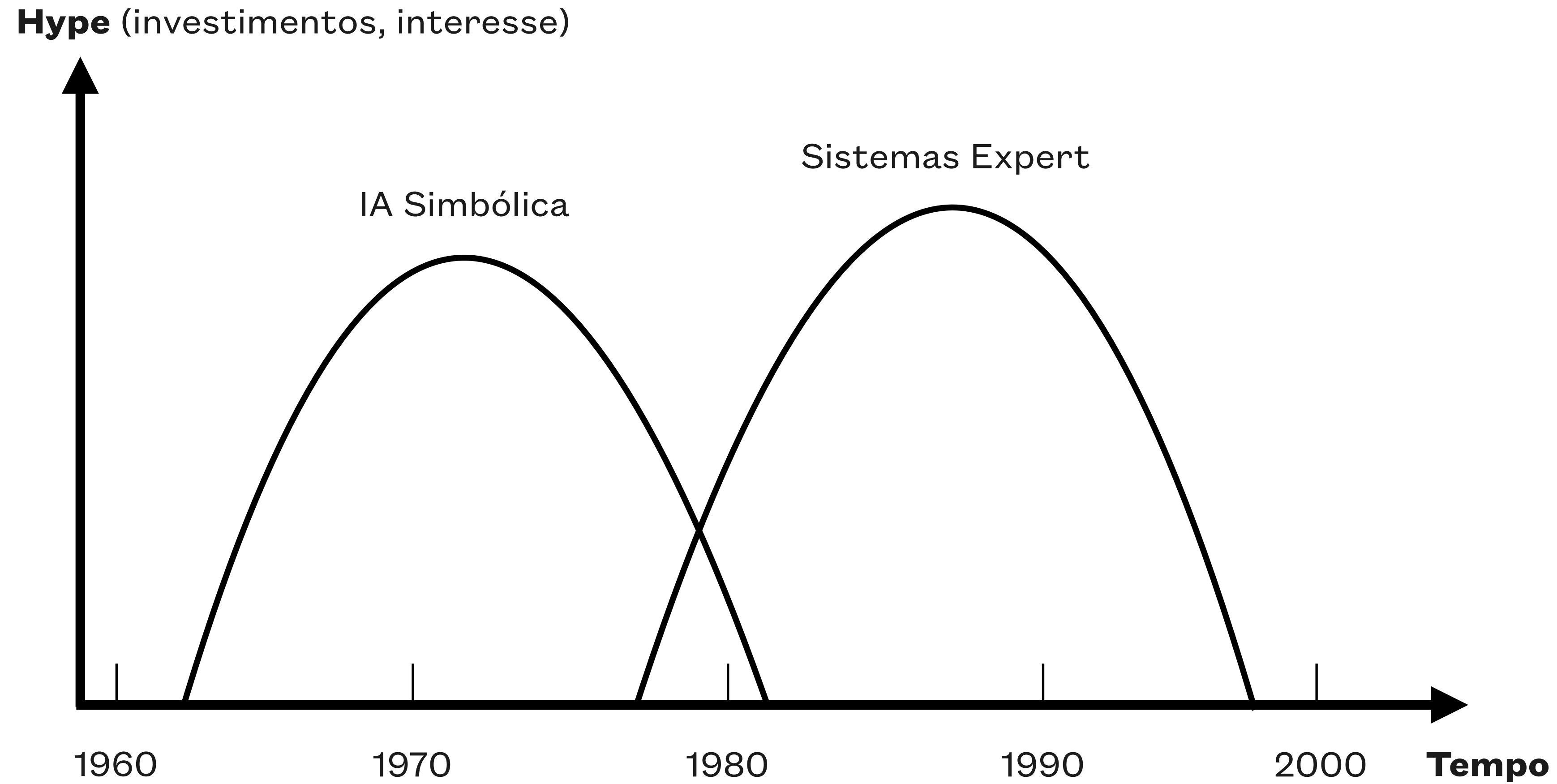


Robustez



Codificação

Os invernos da IA



Para discutirmos:

- Vocês vêem algo em comum entre a IA Simbólica e os sistemas expert? O que?

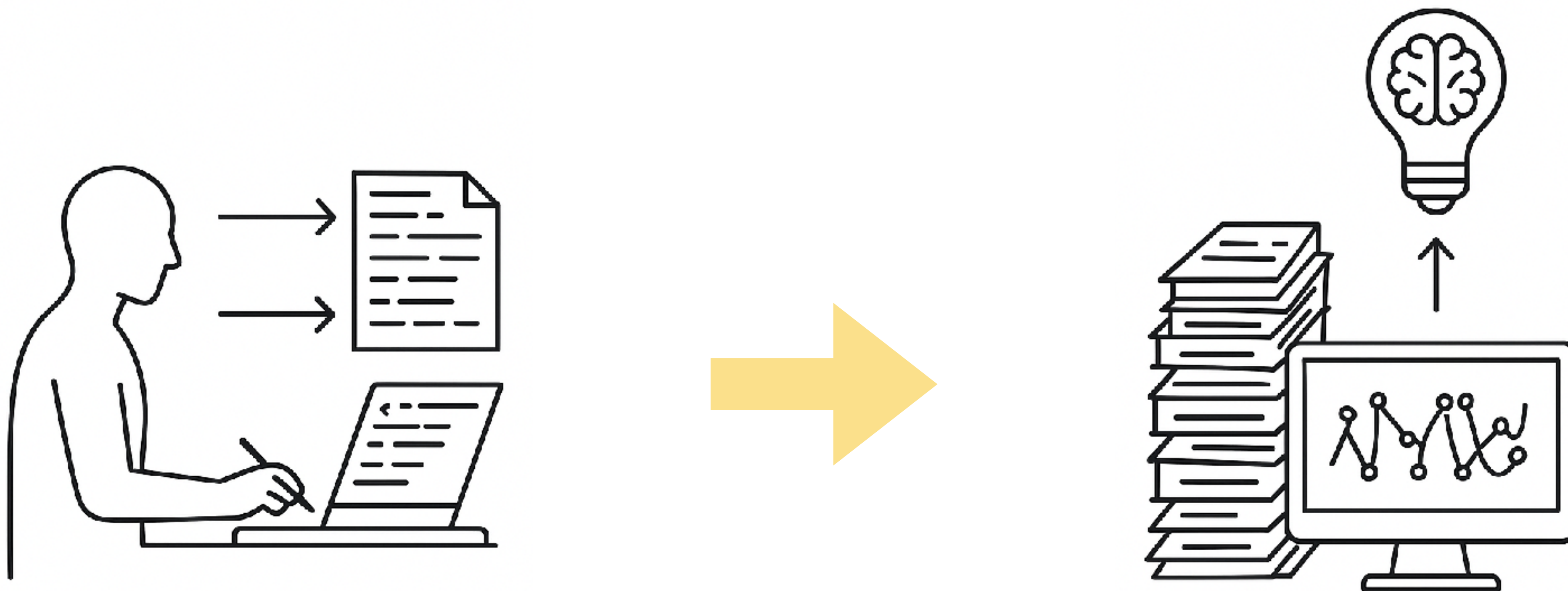
O gargalo estava em humanos tentarem inserir conhecimento nos sistemas de forma **manual**.

Aprendizado de Máquina

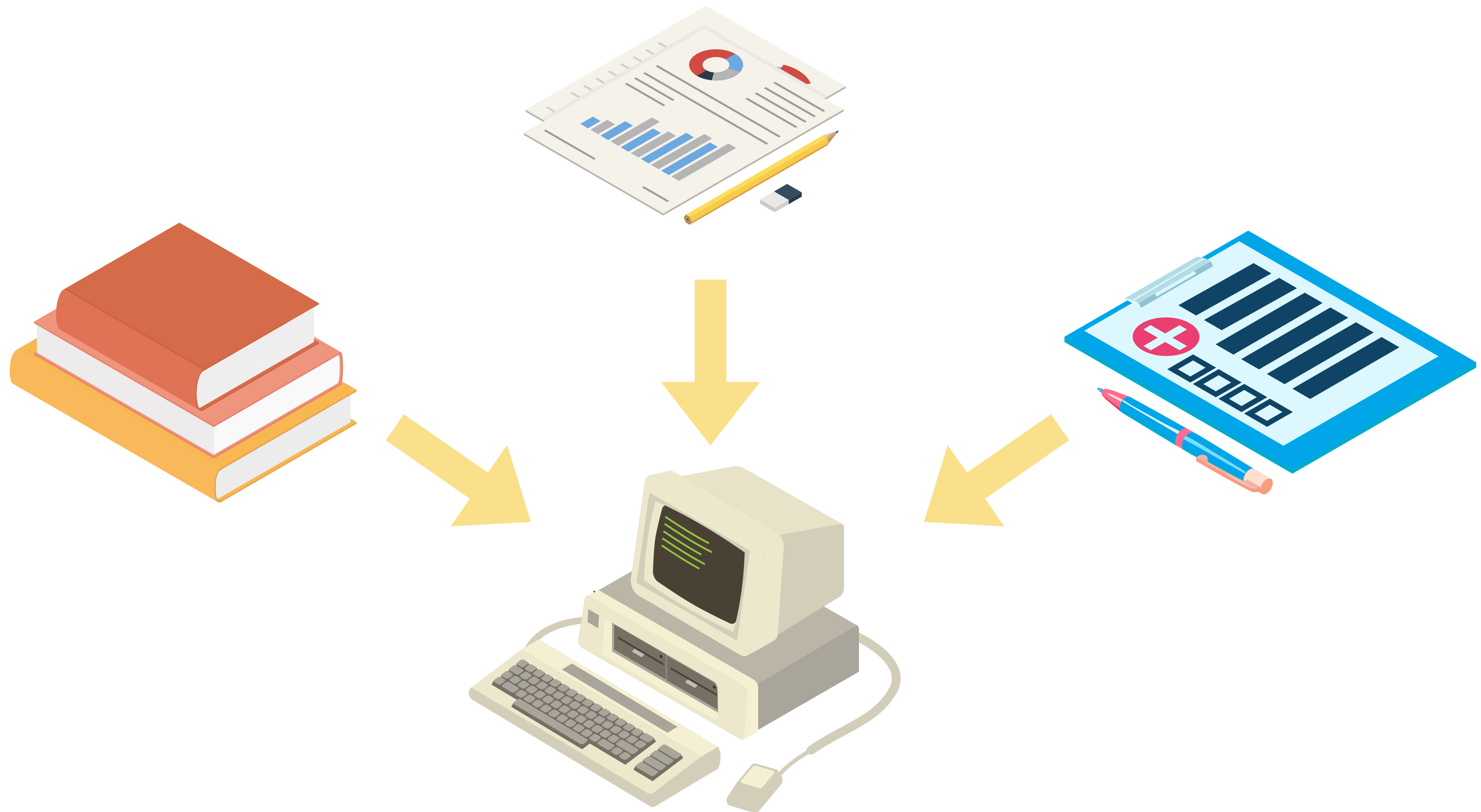
Como os *dados* revolucionaram a

Inteligência Artificial

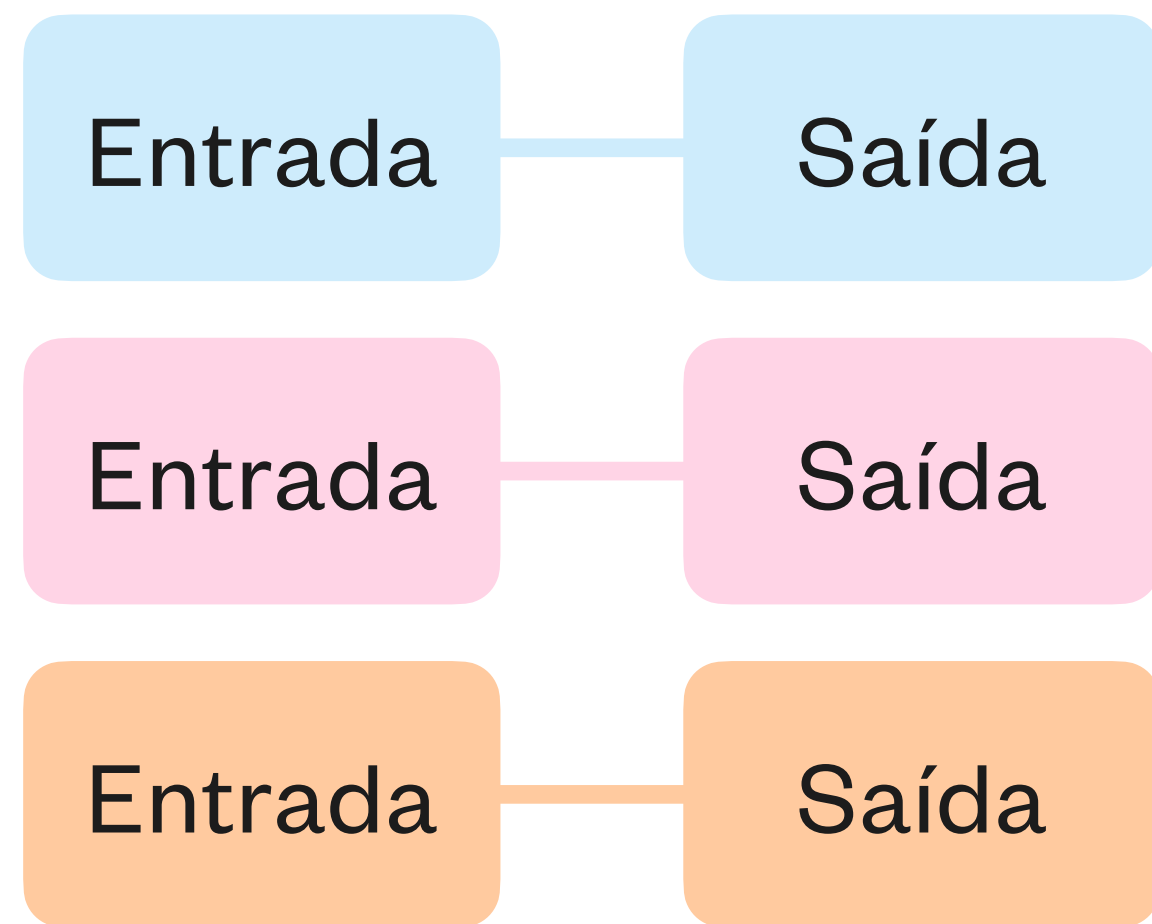
A mudança de paradigma: do manual ao automático



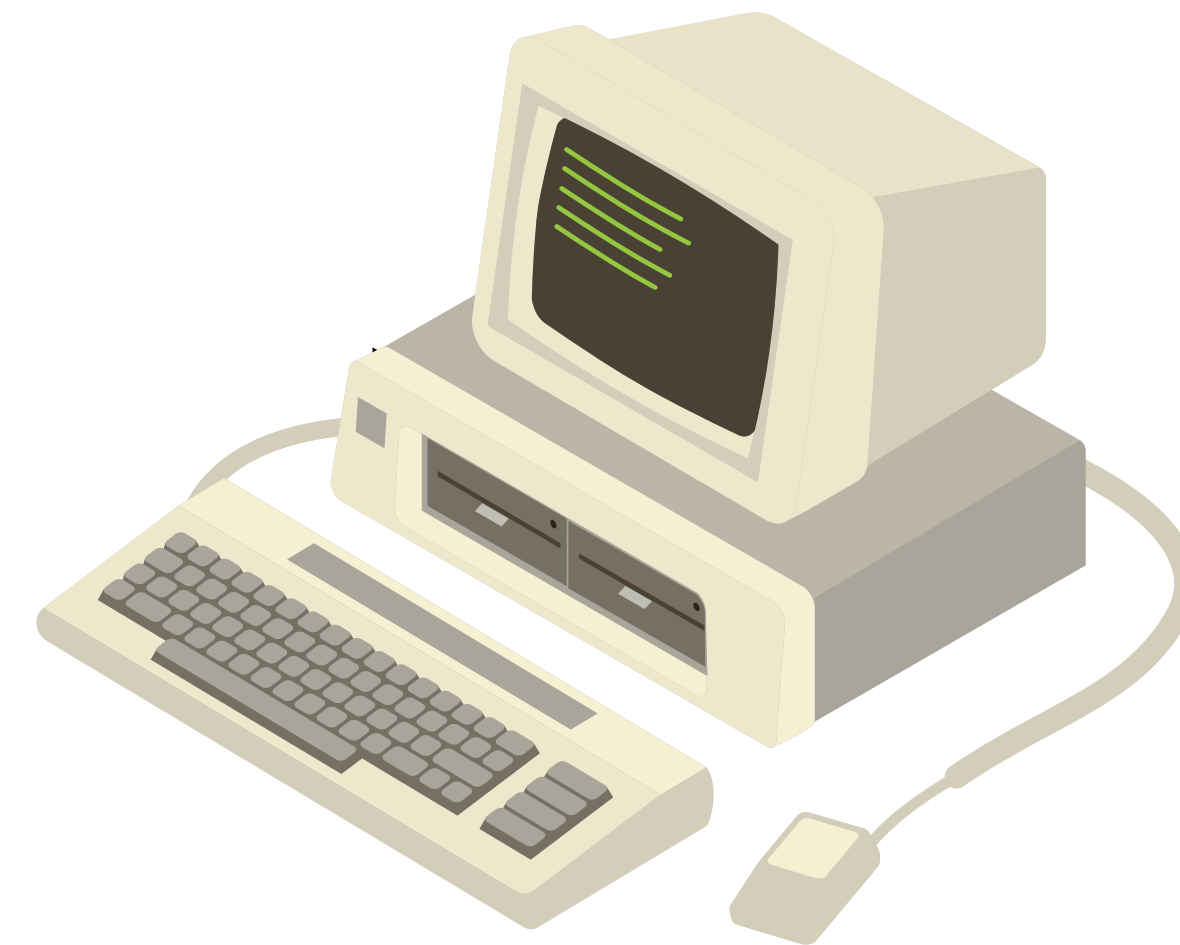
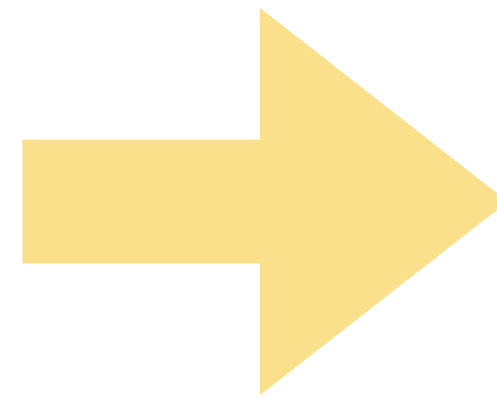
O fator fundamental: a Internet



Aprendizado de máquina
=
identificação de **padrões**

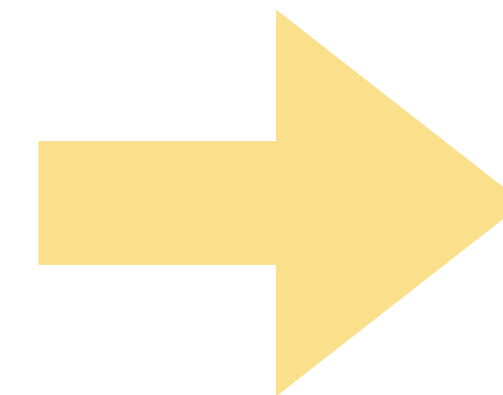
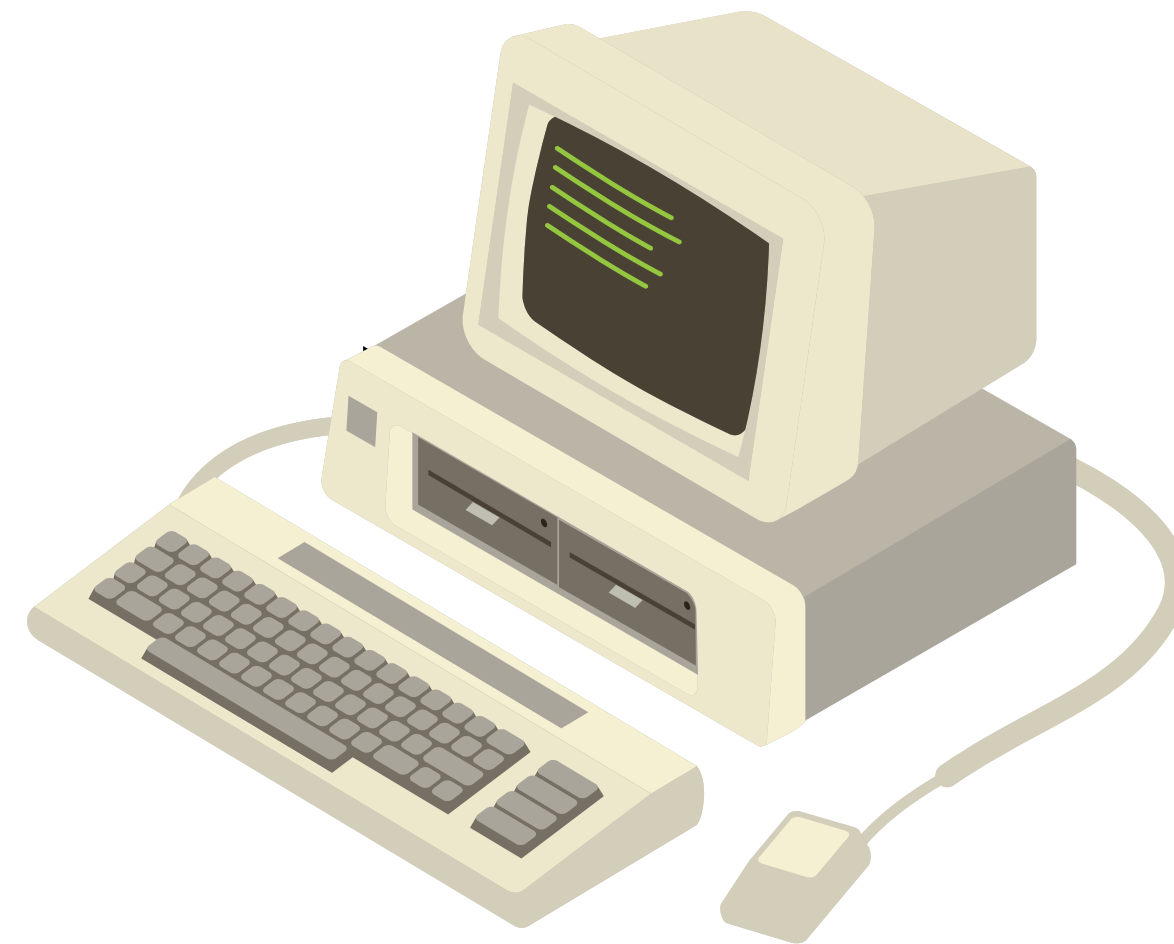
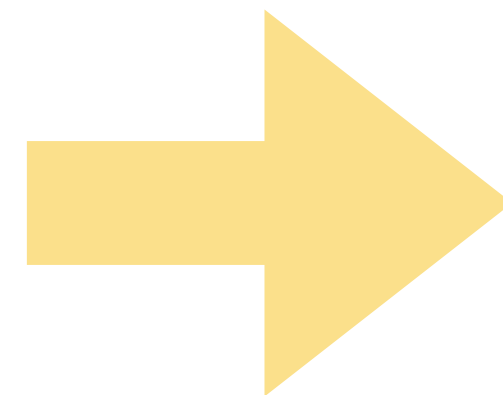


Dados de treino:
vários pares de
entradas e saídas



Máquina aprende um
MODELO a partir dos
padrões entre os pares

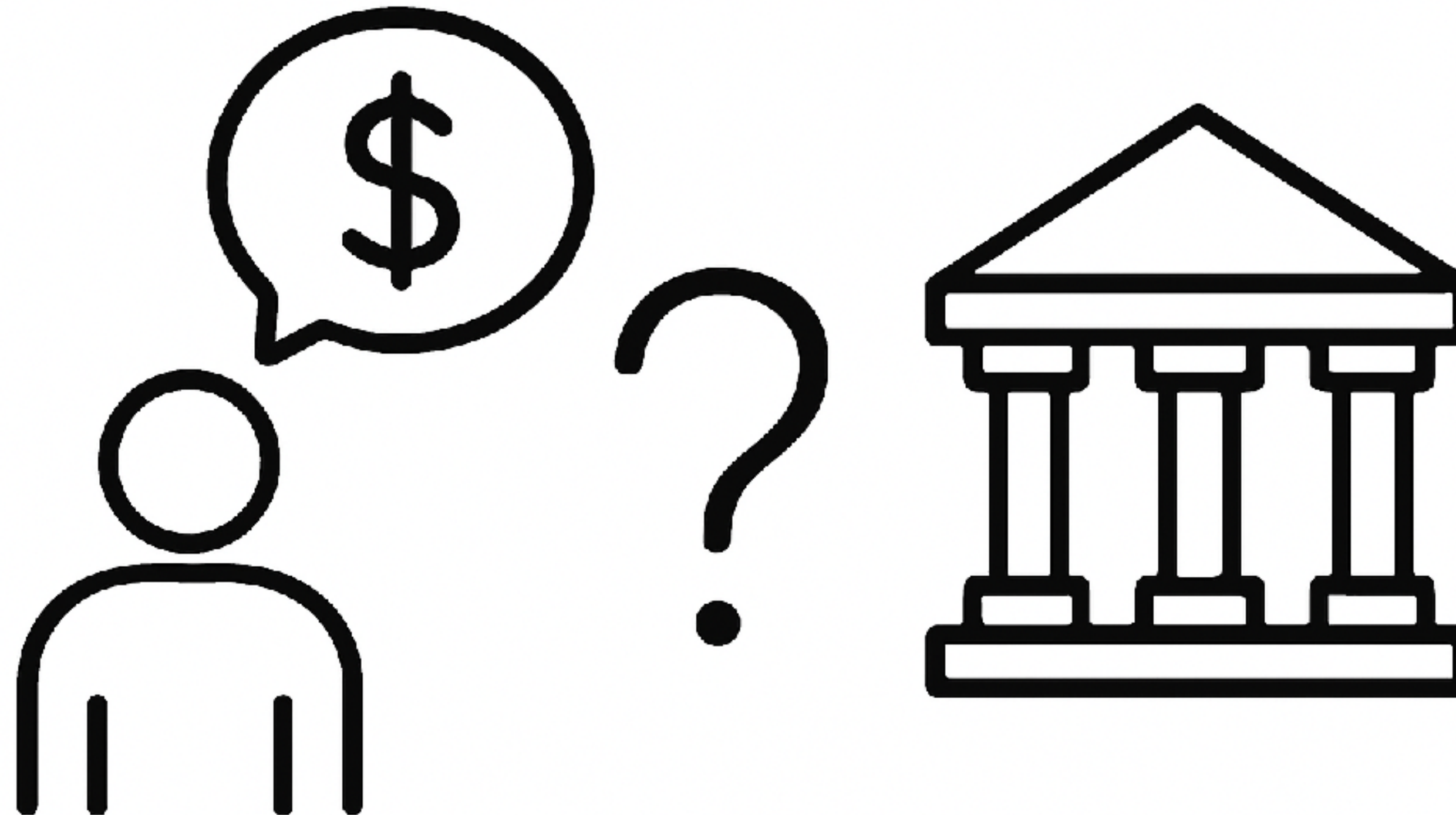
Nova
entrada



Saída (prevista
pelo modelo)

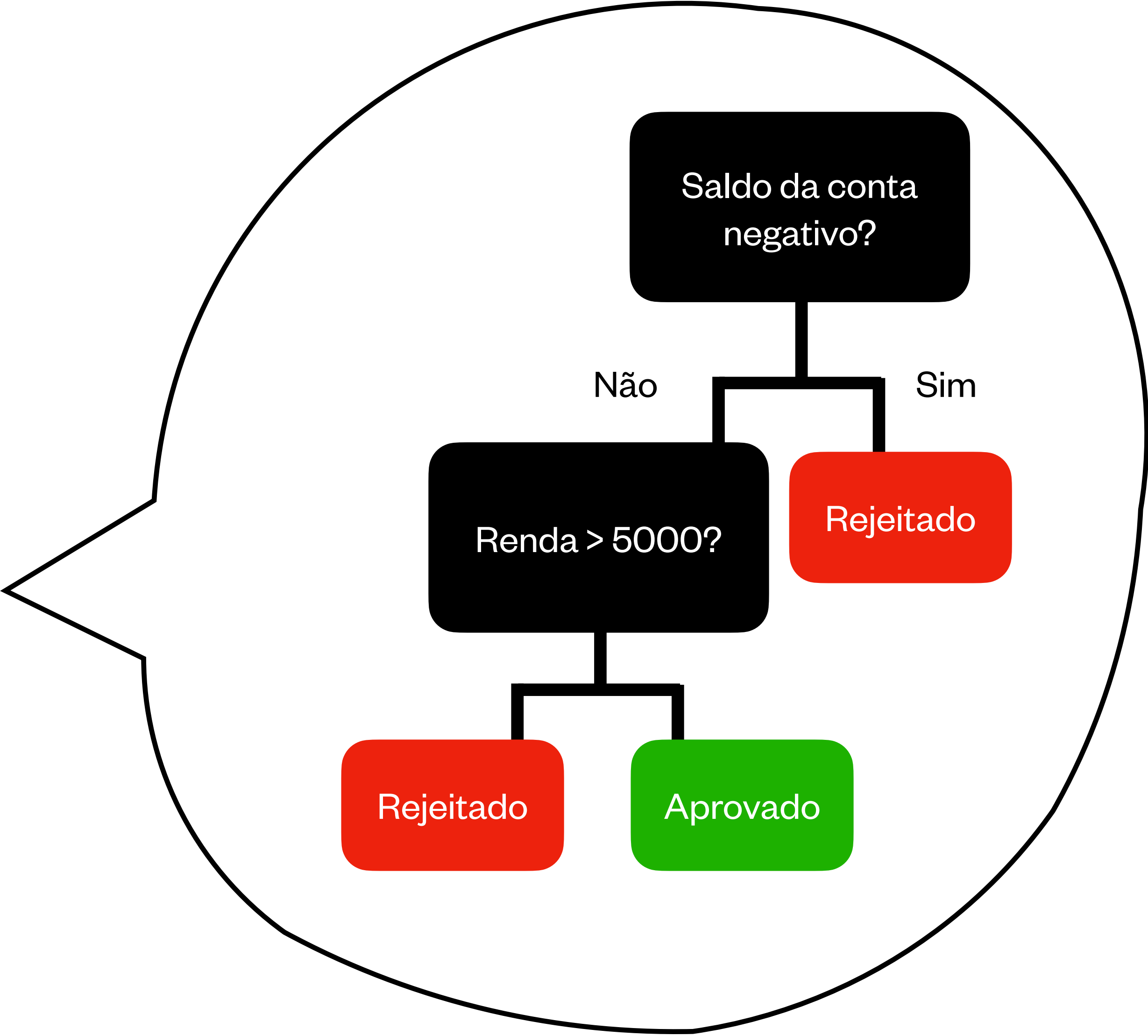
Máquina usa MODELO
para determinar saída

Exemplo: aprovação de empréstimo em banco



Problema de classificação

Aprovação de empréstimo em banco **com Expert**



Aprovação de empréstimo em bancos **com Dados**

Idade	Salário	Credit Score	Anos de emprego	Saldo	Dívida/Renda	Aprovado
28	4,500	720	3	2,500	0.3	Sim
23	6,000	650	1	-200	0.2	Não
35	3,800	580	5	5,000	0.5	Não
29	4,800	690	2	1,200	0.35	Sim
22	5,500	630	0.5	800	0.25	Não
40	3,200	750	8	3,000	0.6	Não
26	4,300	695	1.5	1,100	0.38	Sim
33	7,200	720	4	150	0.45	Não

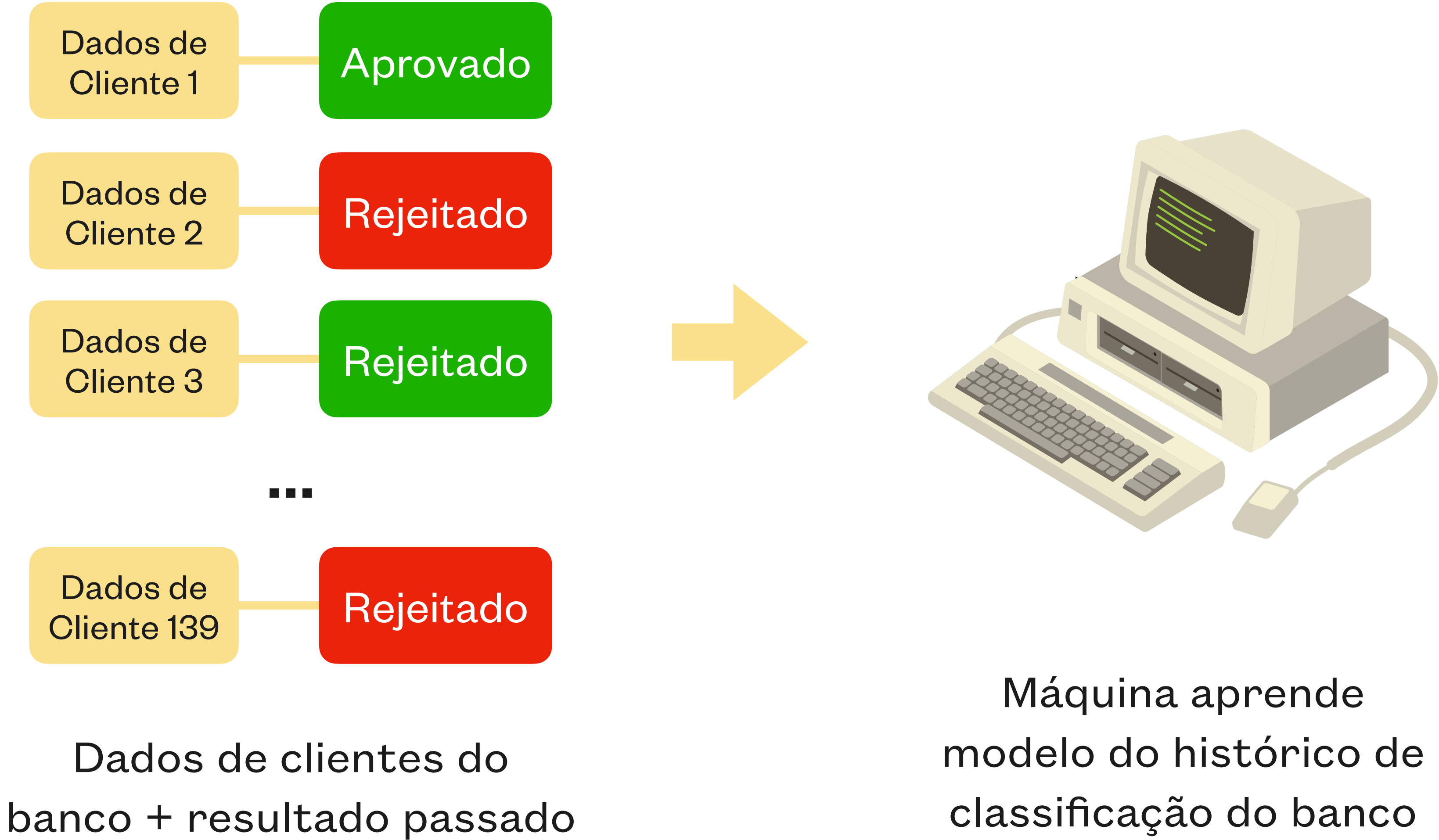
Aprovação de empréstimo em bancos **com Dados**

Features

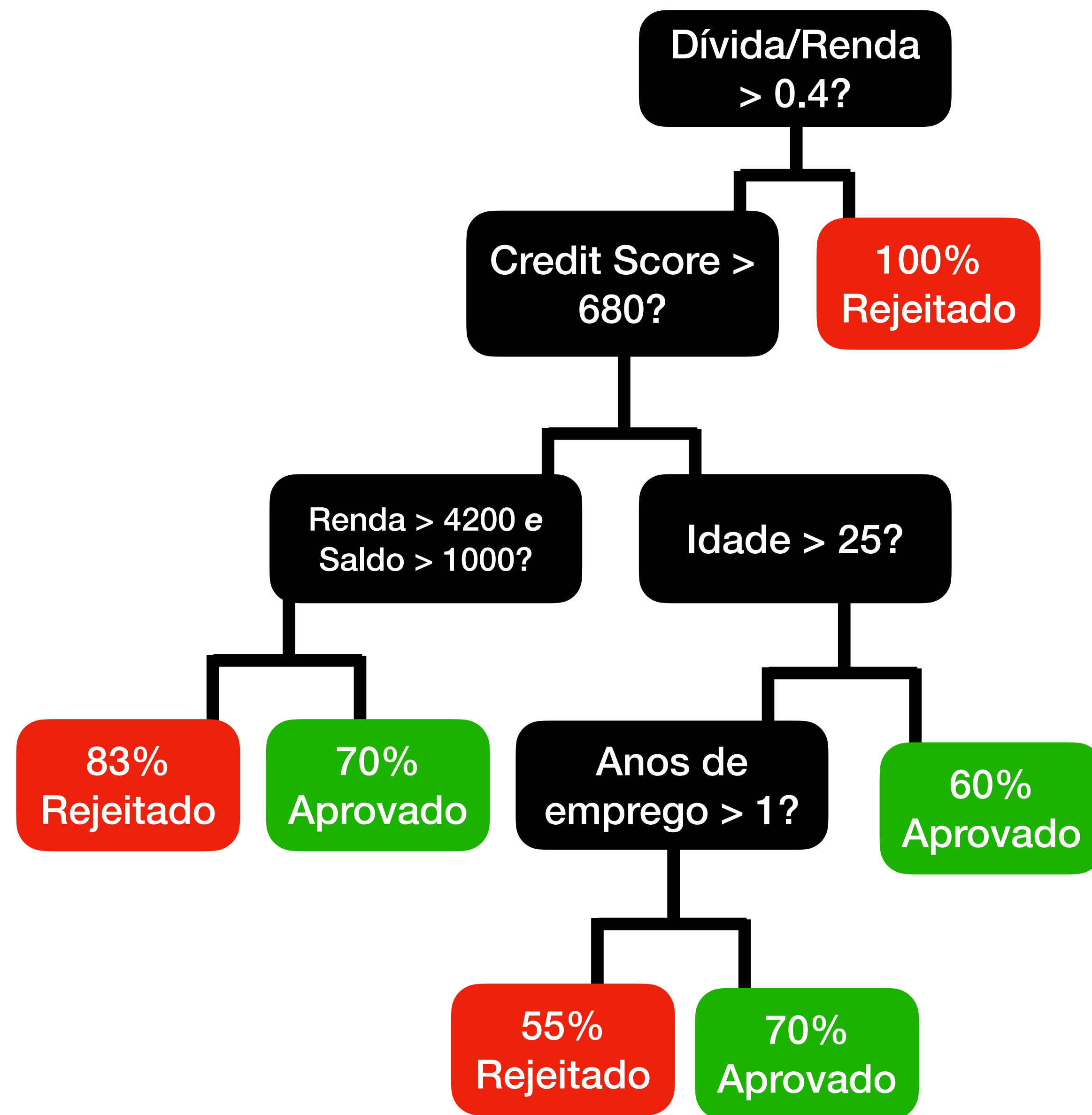
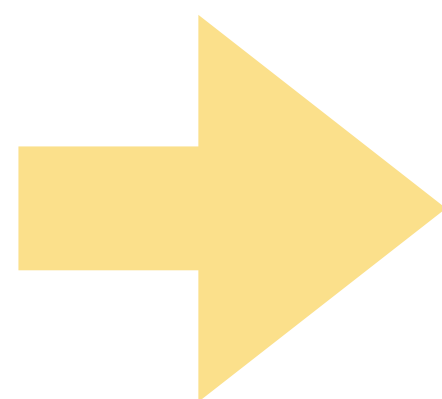
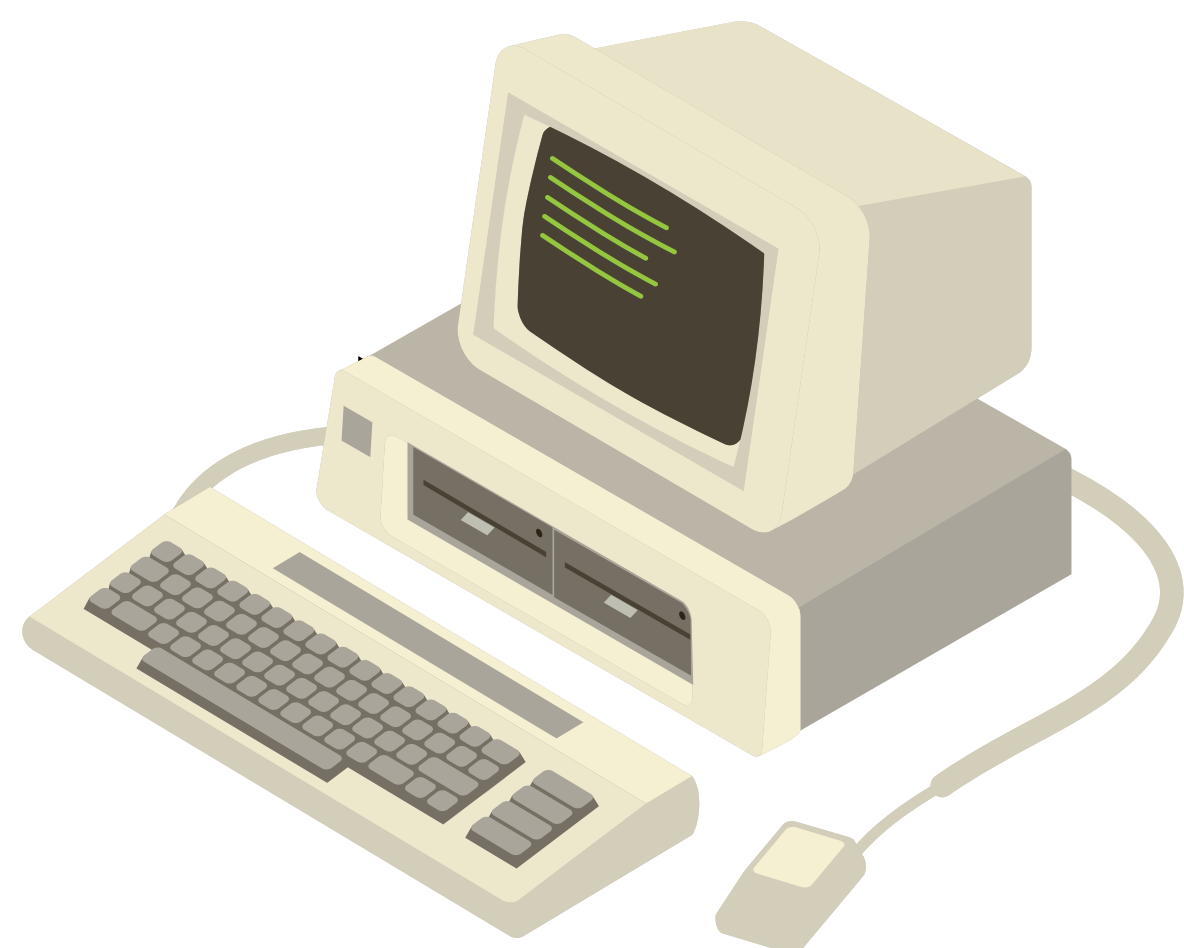
Classe

Idade	Salário	Credit Score	Anos de emprego	Saldo	Dívida/Renda	Aprovado
28	4,500	720	3	2,500	0.3	Sim
23	6,000	650	1	-200	0.2	Não
35	3,800	580	5	5,000	0.5	Não
29	4,800	690	2	1,200	0.35	Sim
22	5,500	630	0.5	800	0.25	Não
40	3,200	750	8	3,000	0.6	Não
26	4,300	695	1.5	1,100	0.38	Sim
33	7,200	720	4	150	0.45	Não

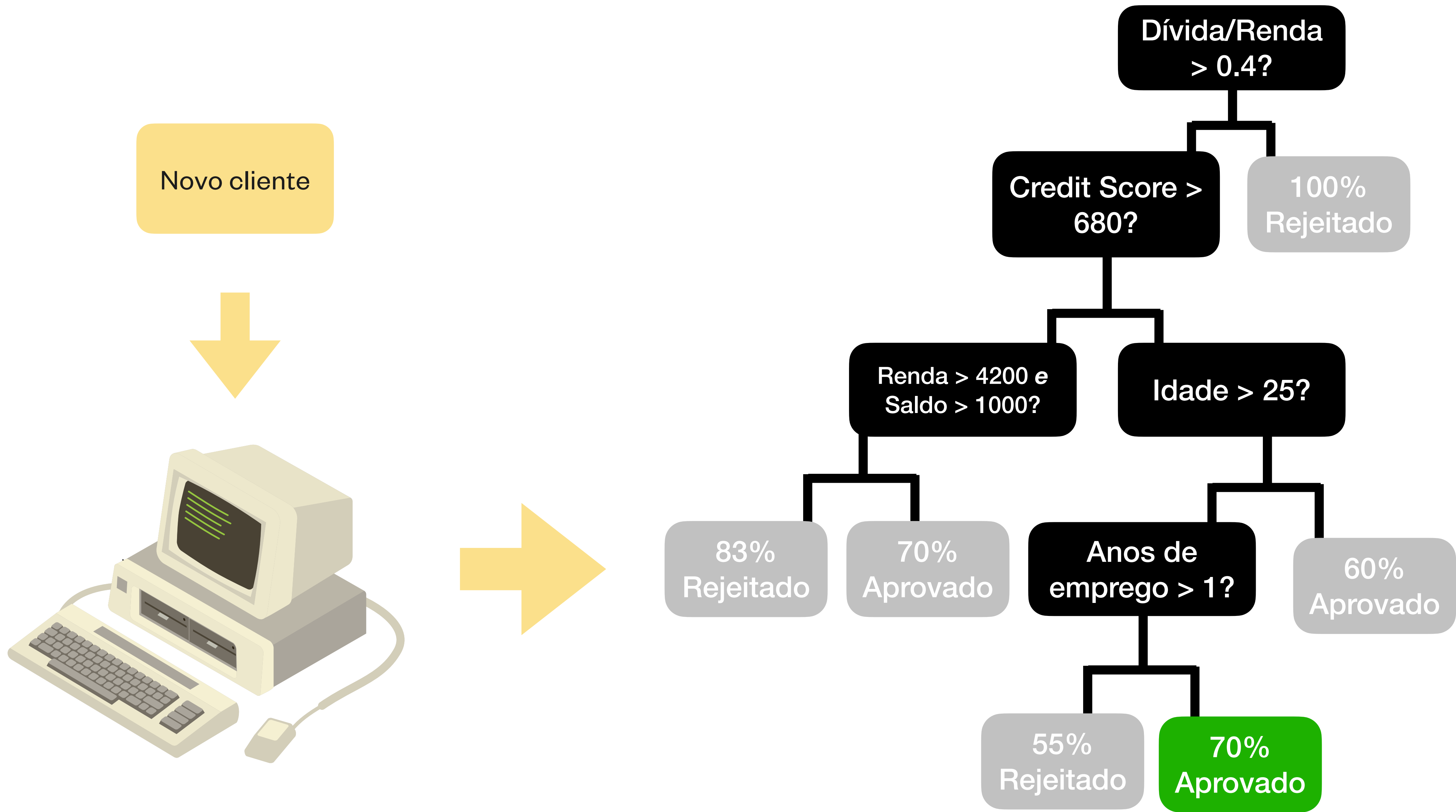
Aprovação de empréstimo em bancos **com Dados**



Aprovação de empréstimo em bancos **com Dados**

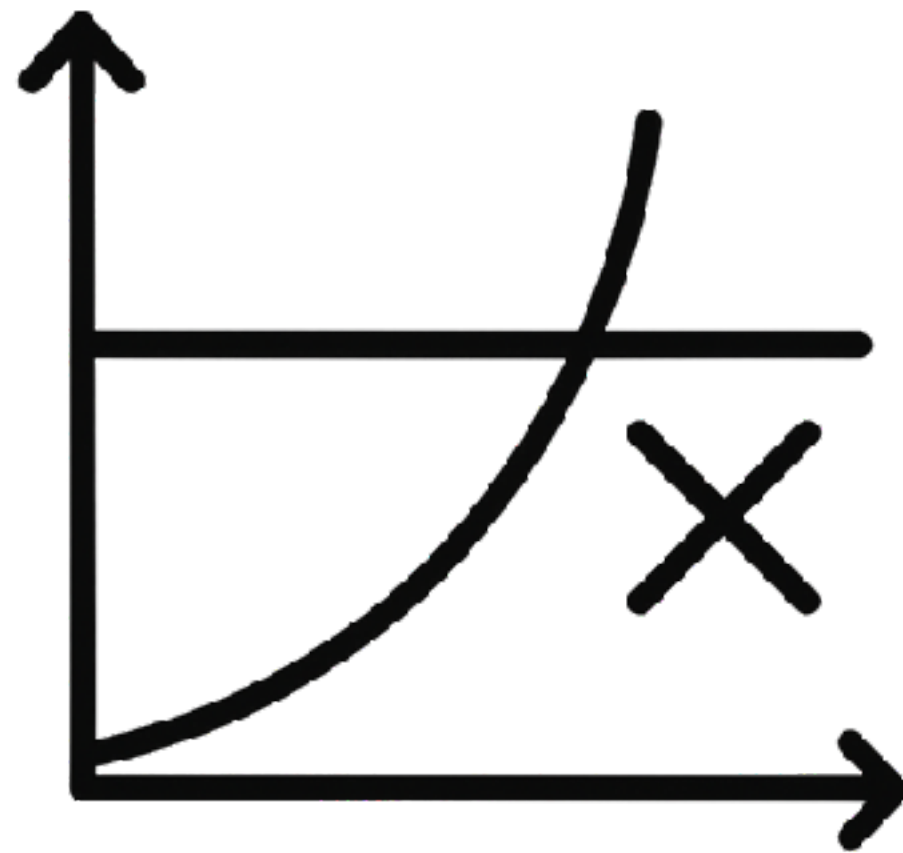


Aprovação de empréstimo em bancos **com Dados**

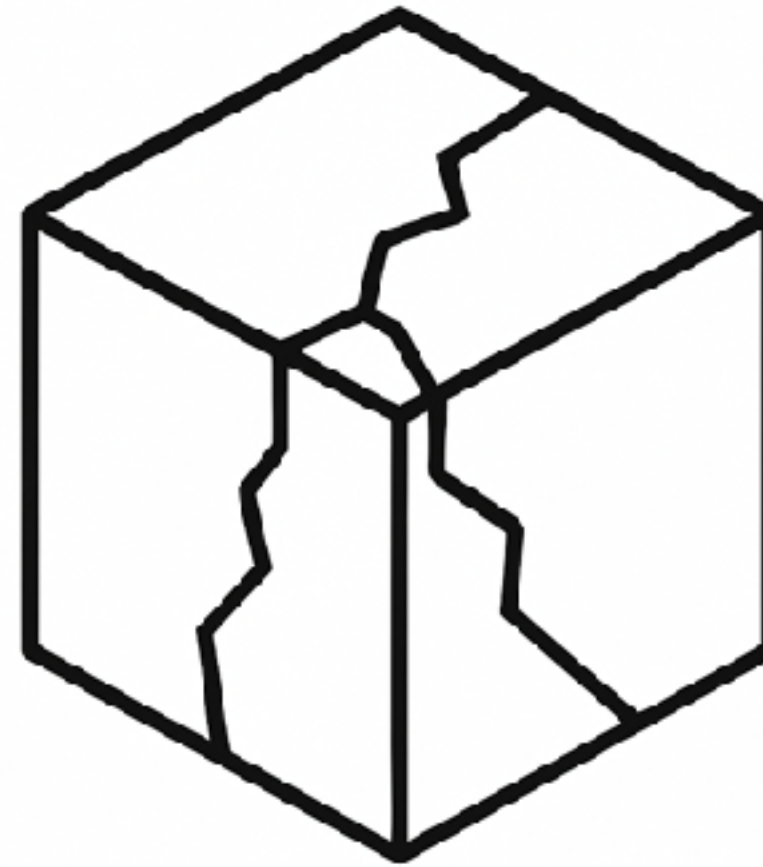


Por que aprendizado de máquina (“ML”) vingou?

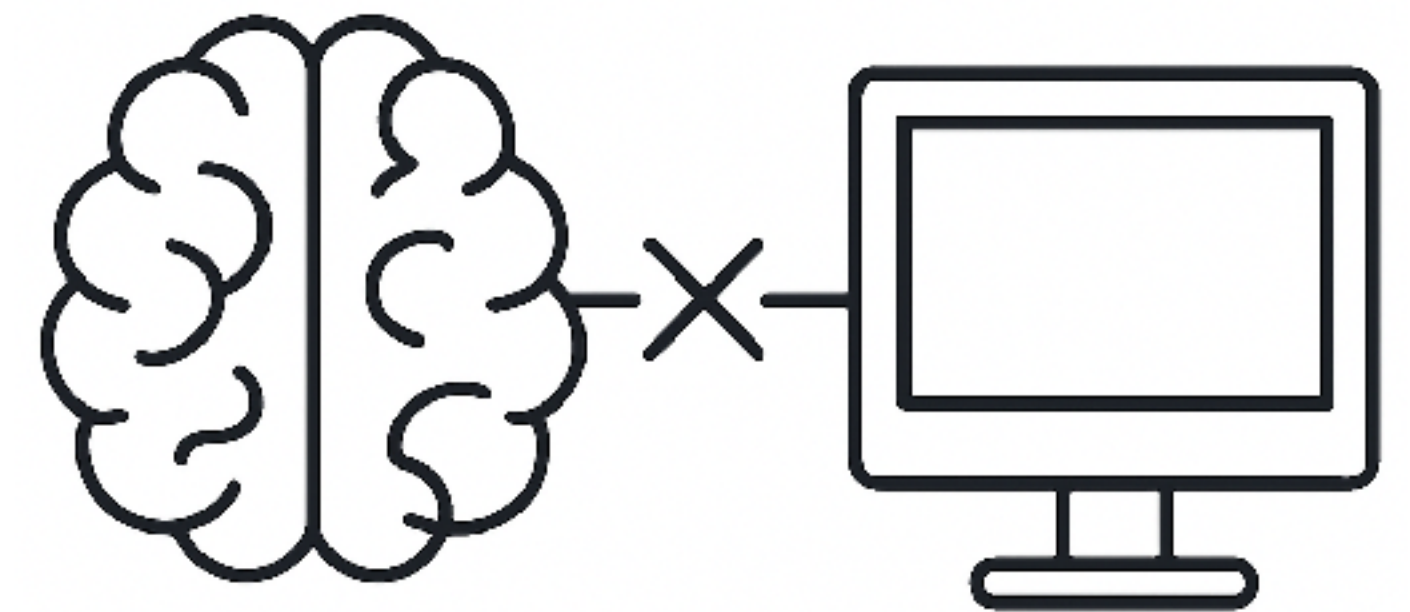
É só pensarmos em termos dos três fatores que vimos antes:



Escala



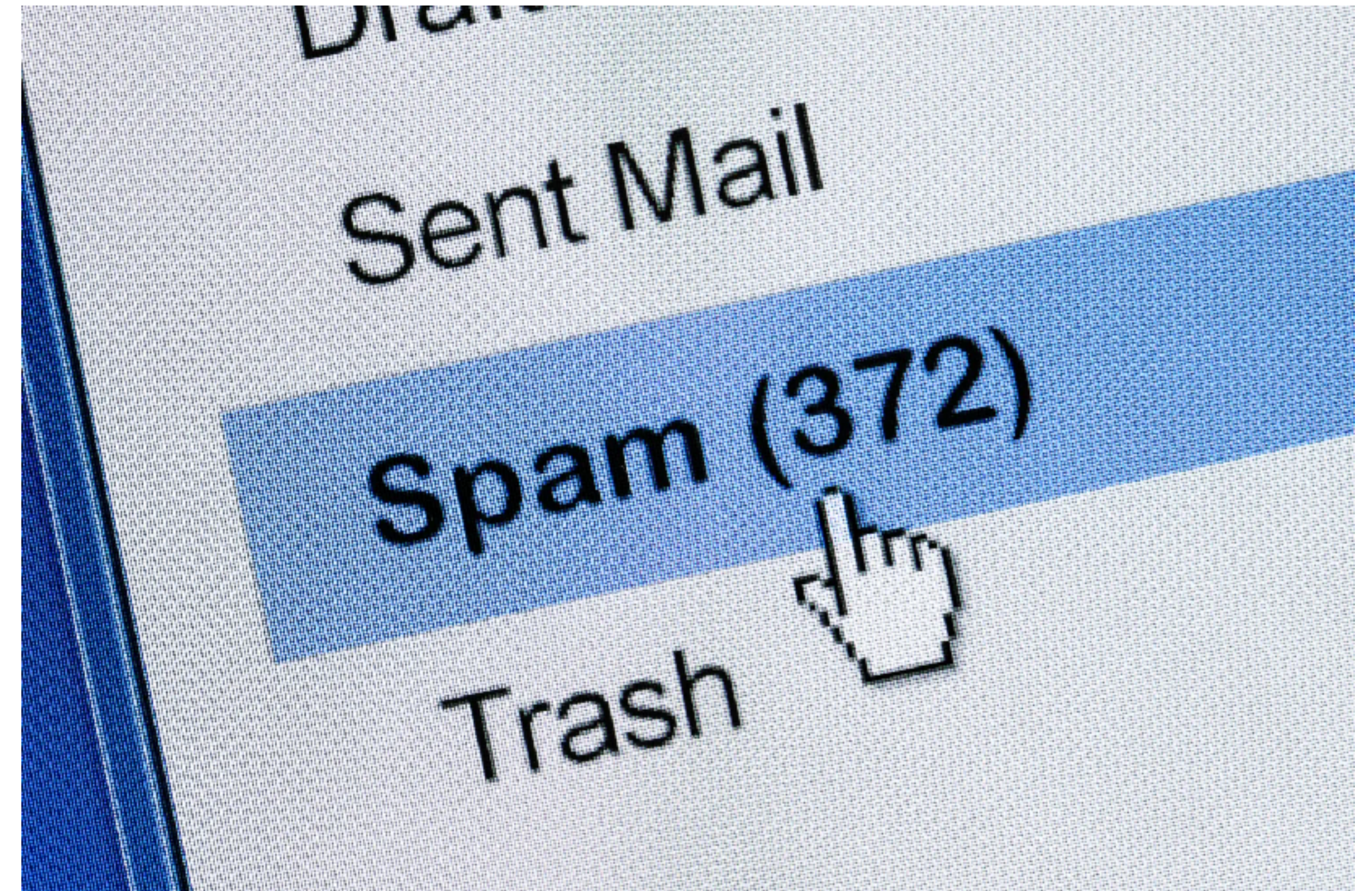
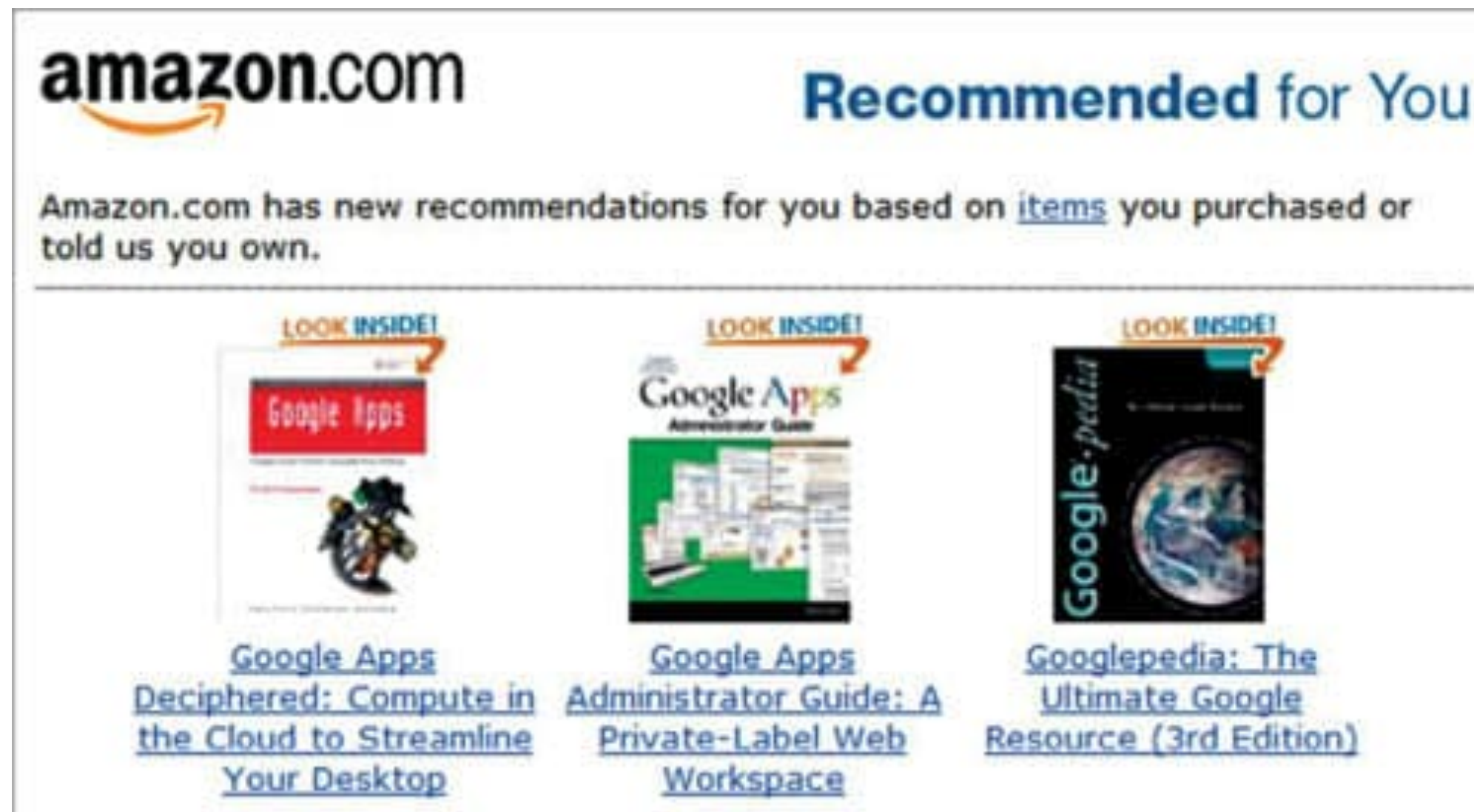
Robustez



Codificação

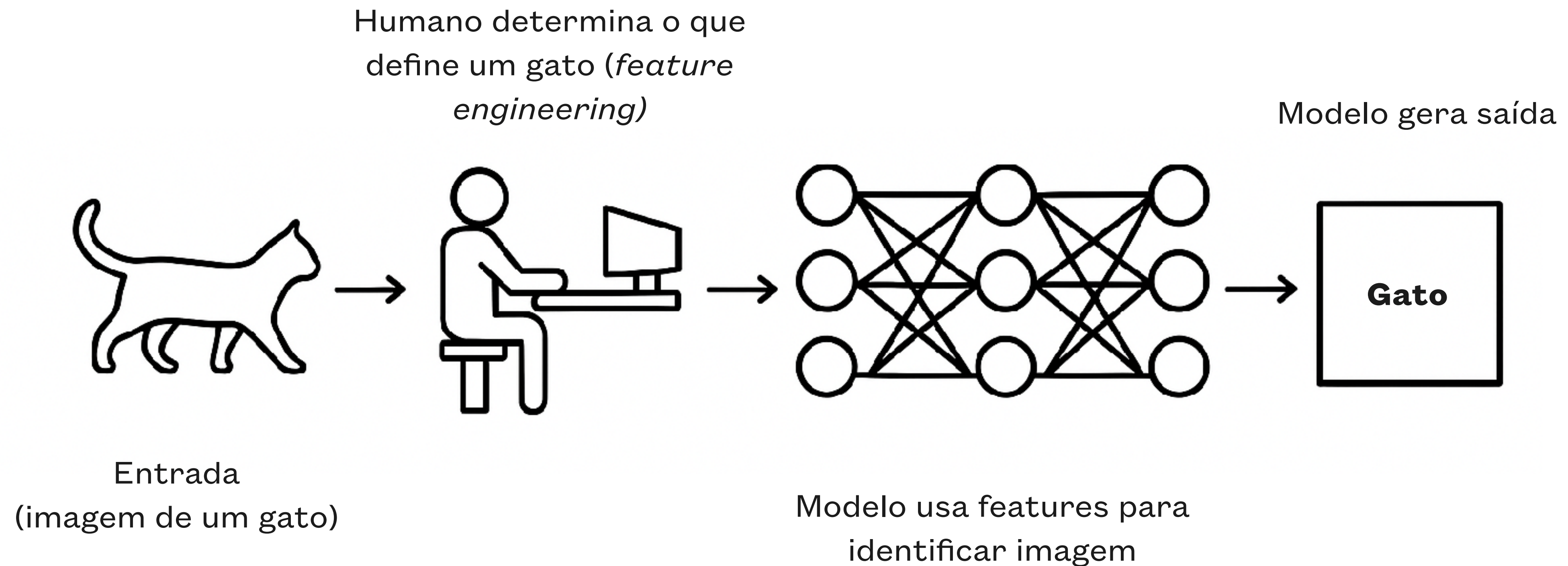
O sucesso do aprendizado de máquina

IA passou a ser parte da infraestrutura do mundo nativamente digital:

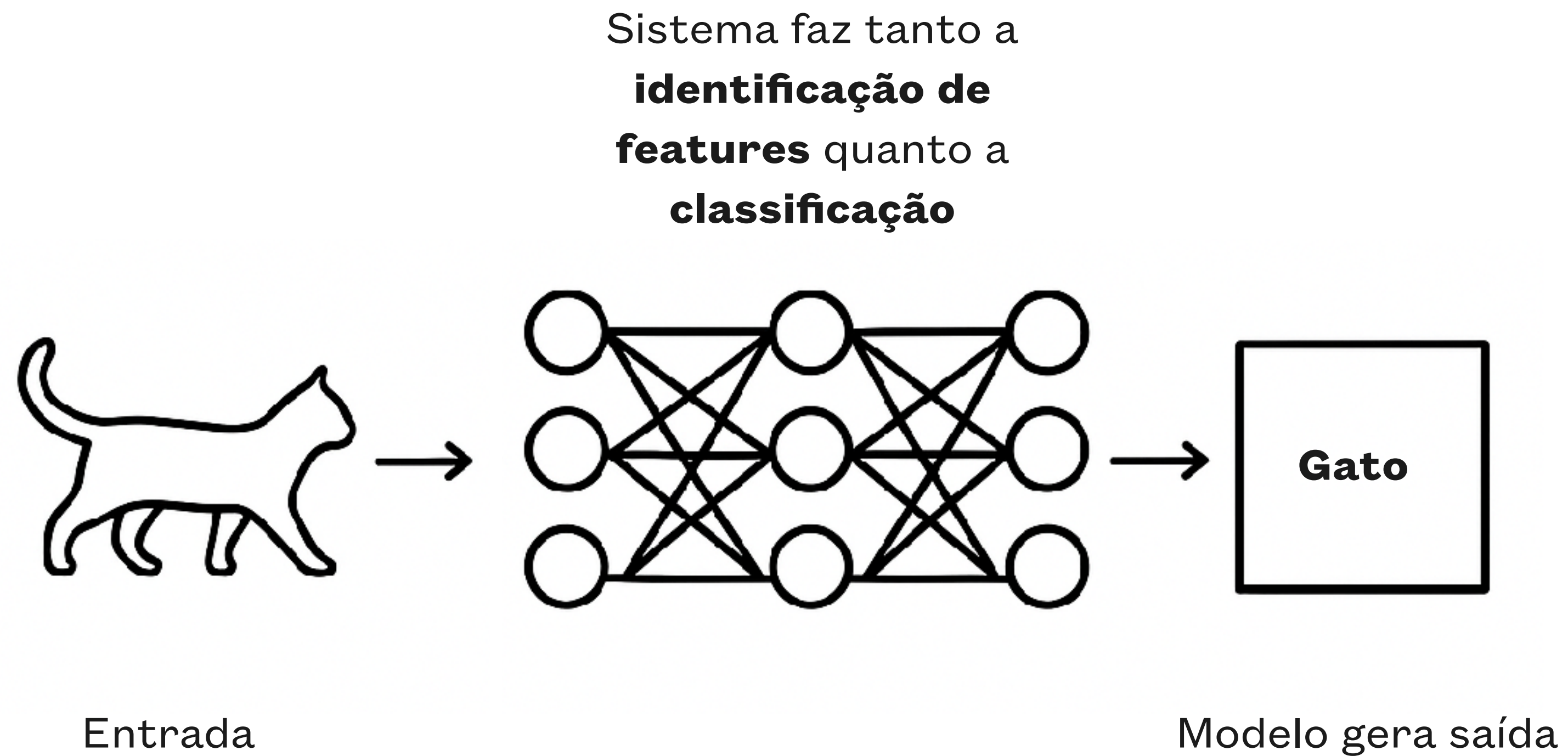


E se o computador descobrisse
sozinho quais padrões importam?

Paradigma anterior: aprendizado de máquina



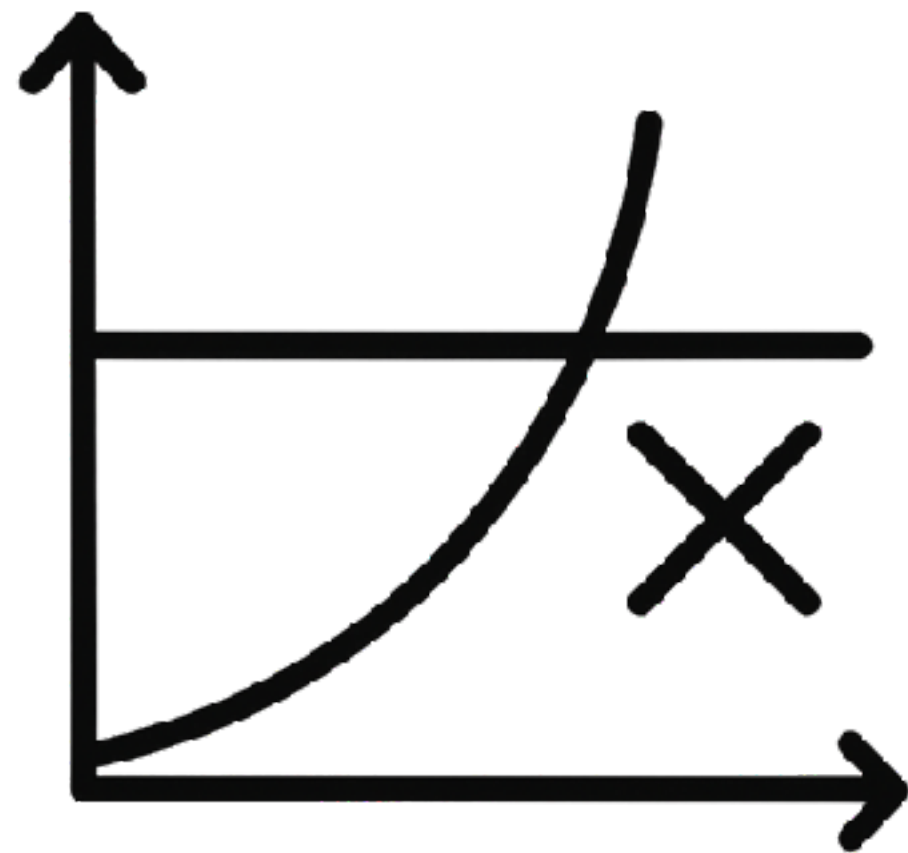
Novo paradigma: aprendizado de máquina *profundo*



Exemplo: Reconhecimento de Dígitos

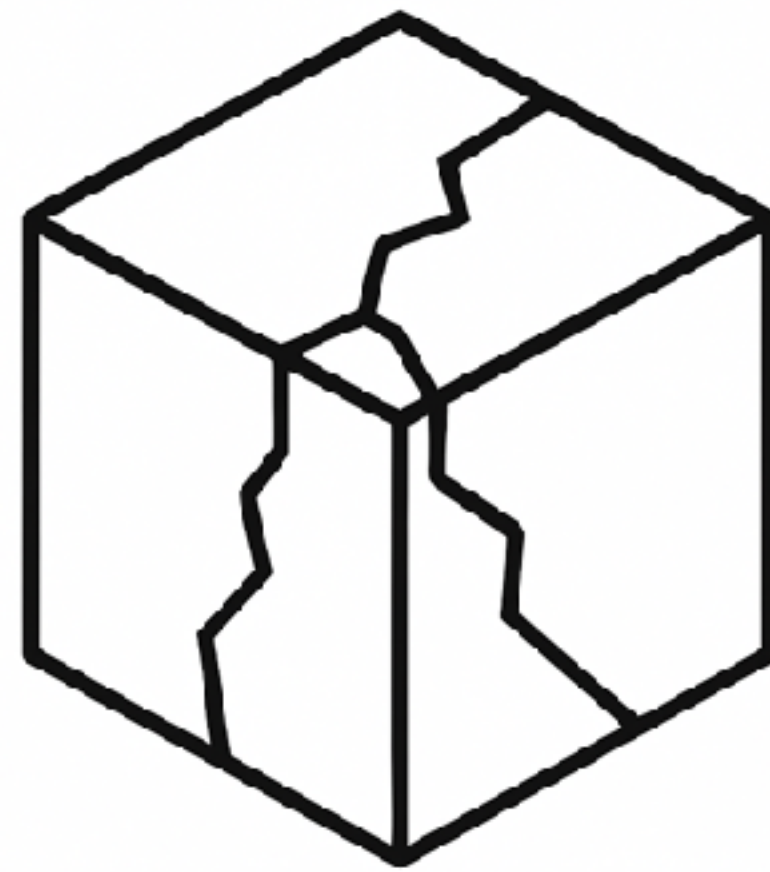


A revolução do aprendizado profundo



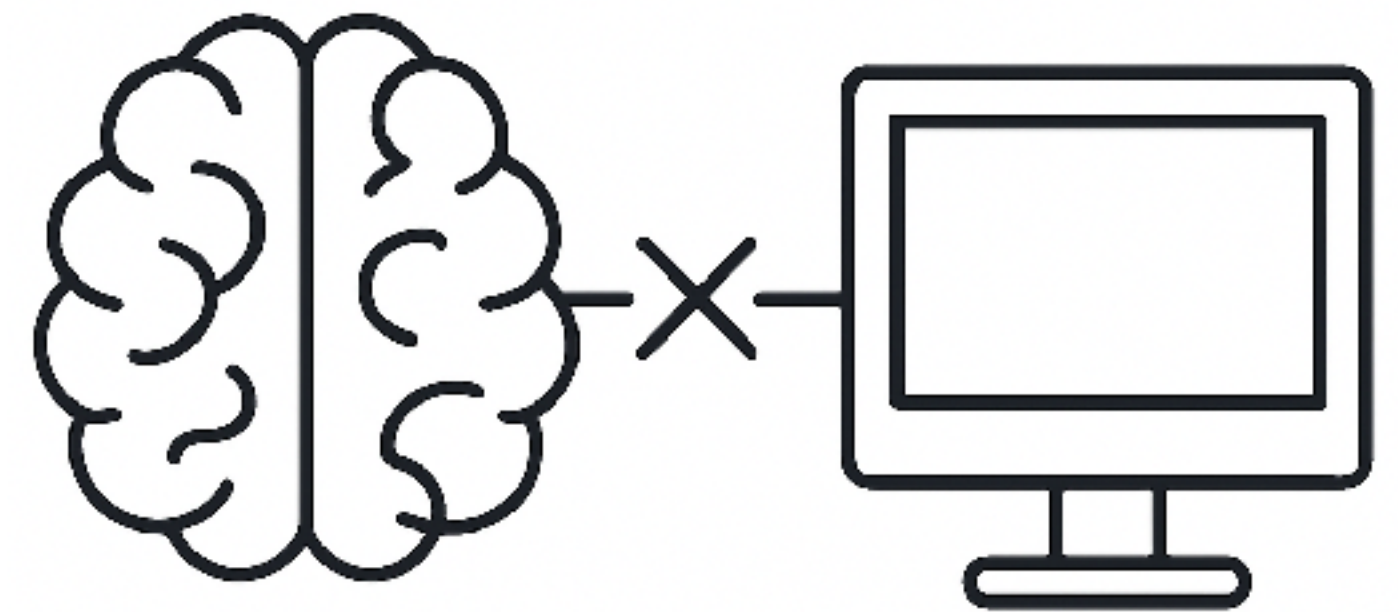
Escala

*Mais dados, com
menos preparo*



Robustez

*Padrões mais
complexos sendo
identificados*



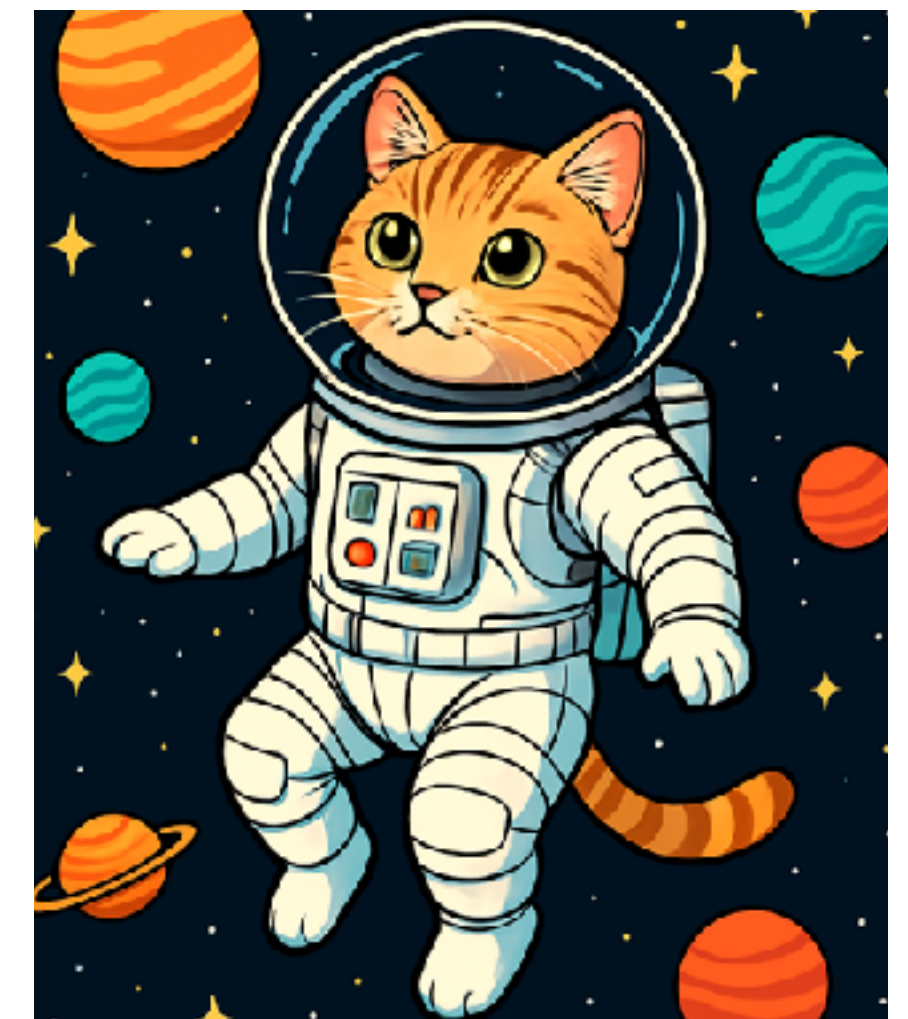
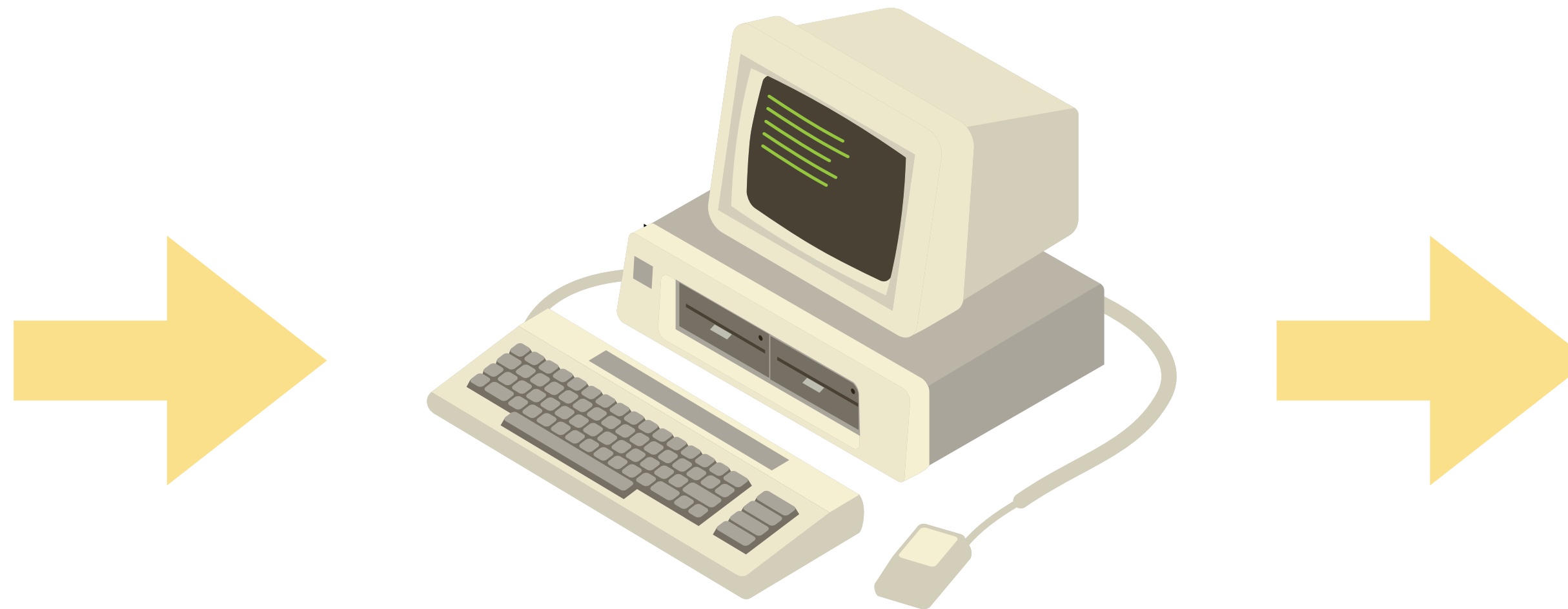
Codificação

*Máquina capta
padrões invisíveis*

E se, além de *identificar* padrões,
máquinas também pudessem
criar?

A última fronteira: IA Generativa

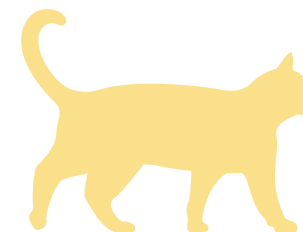
“Gere uma imagem
de um gato
astronauta”



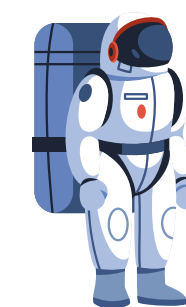
Máquina foi treinada com:



*exemplos
de prompts*



*imagens
de "gatos"*



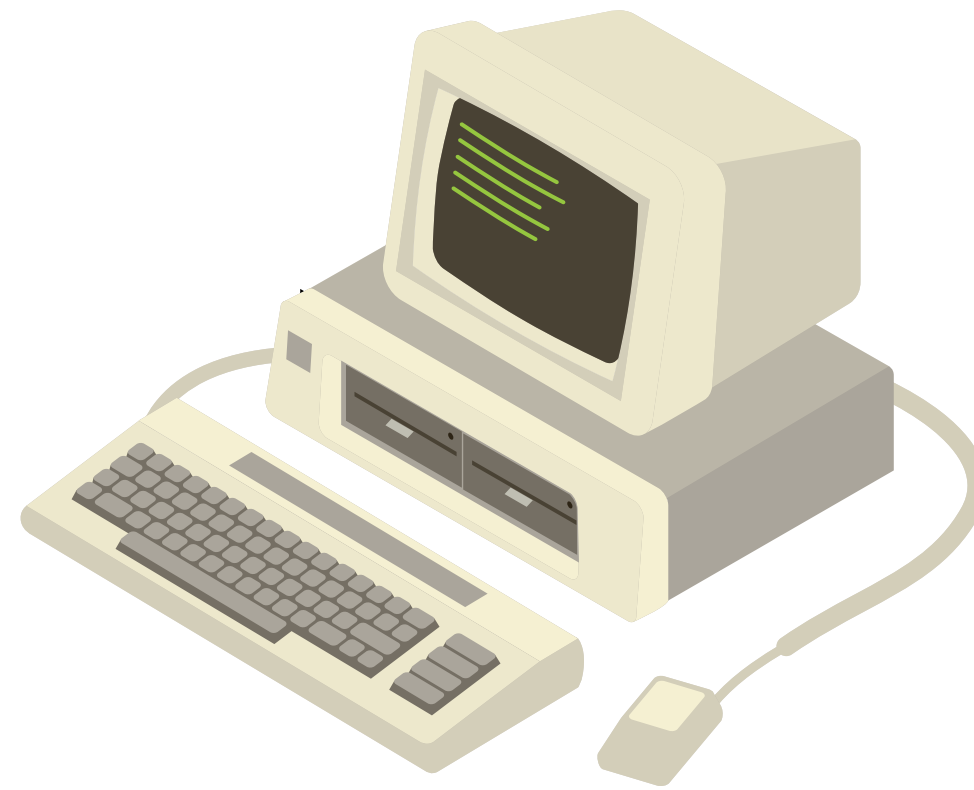
*imagens
de "astronauta"*

Por que deveríamos nos importar com a história da IA?

Recapitulando

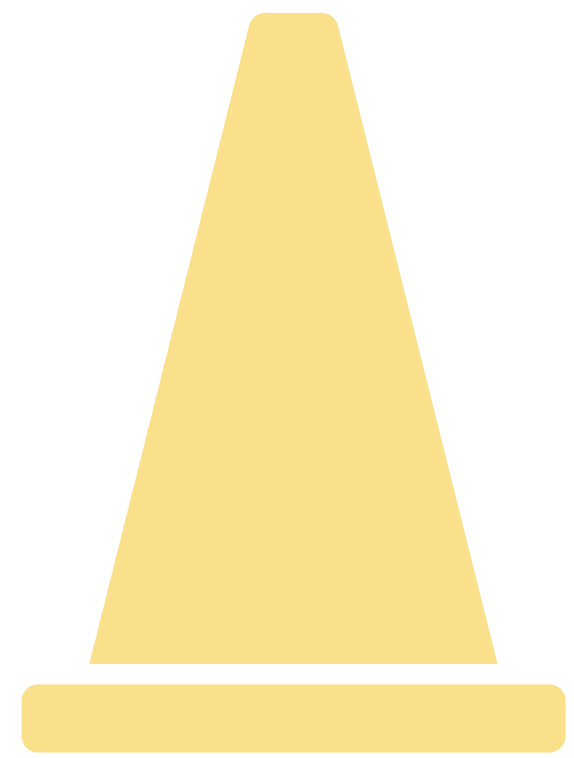
- **1950:** Paper de Alan Turing sobre IA
- **Até 1980:** Codificação de conhecimento em símbolos e regras; não vingou
- **2000 → 2010:** Máquinas aprendendo sozinha; algum sucesso
- **2010 → Hoje:** febre da IA, hype imenso em torno de LLMs e agentes

O fator comum ao longo da história...

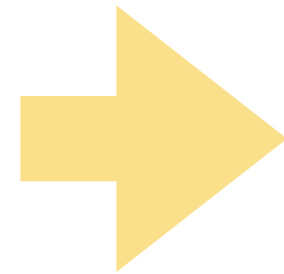


“Inteligência Artificial”
(técnica/algoritmo/modelo)

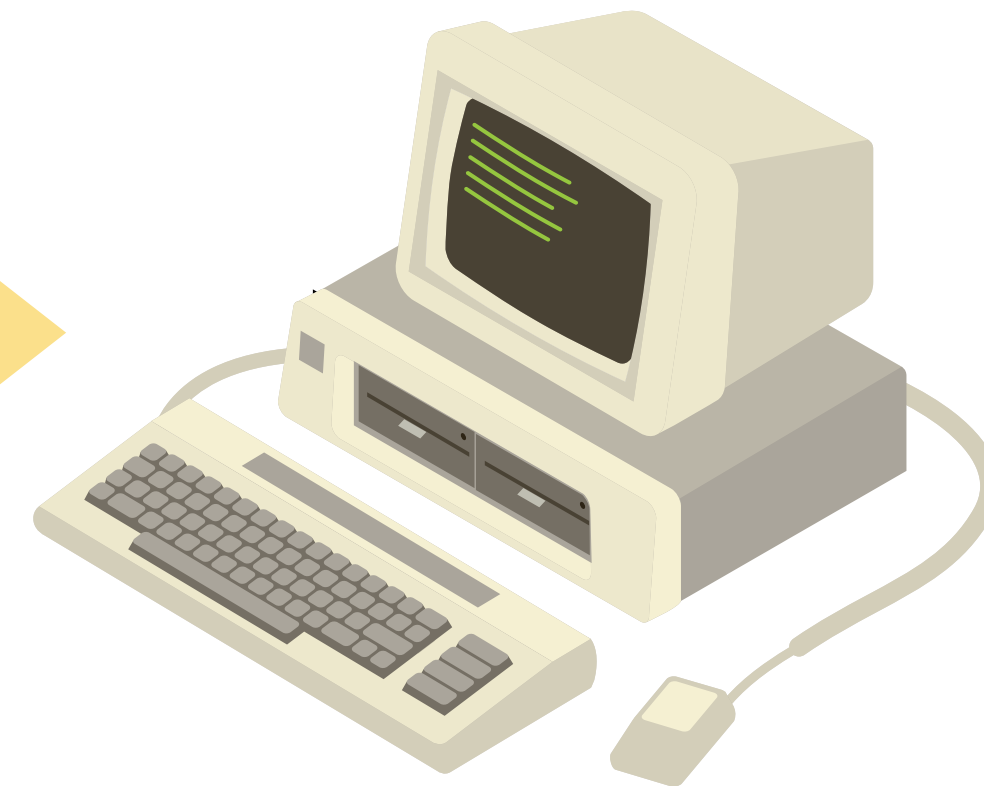
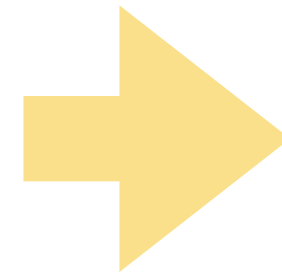
... depende de todo o resto



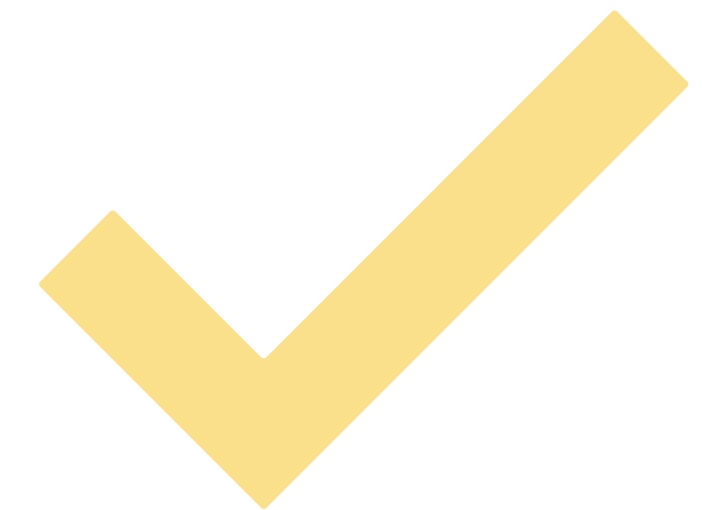
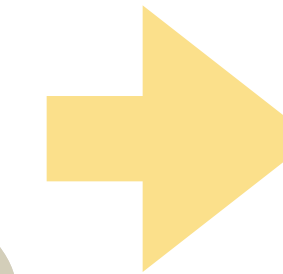
Problema



Pergunta

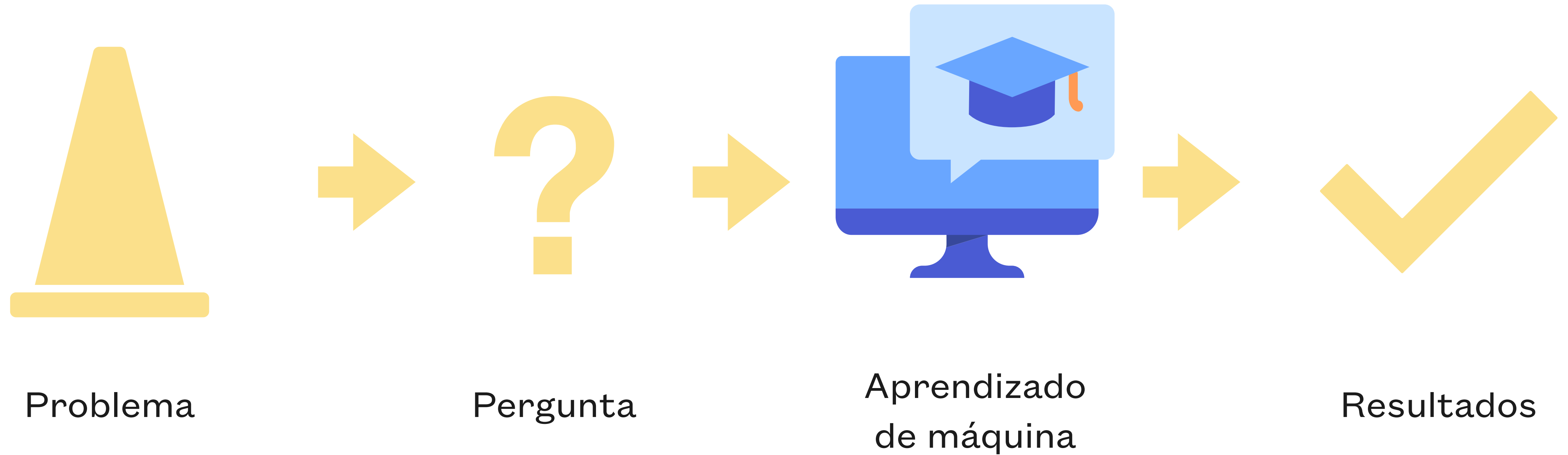


“Inteligência Artificial”
(técnica/algoritmo/modelo)



Resultados

Nosso foco para essa disciplina



O que cada aula vai nos ensinar a responder

- Quais técnicas posso usar?
- Quais problemas podem ser resolvidos com aprendizado de máquina?
- Como sei que meu modelo está bom?
- Por que um modelo que acerta ainda pode falhar?
- Dá para fazer melhor, e o que custa?
- O que eu posso afirmar sobre o meu modelo após treiná-lo?